

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti
(modulo Reti)
a.a. 2025/2026

Livello di rete: piano di controllo (parte 2)

dr. Manuel Fiorelli

manuel.fiorelli@uniroma2.it

<https://art.uniroma2.it/fiorelli>

Basate sulle slide del libro di testo:

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.php

Livello di rete: tabella di marcia del “piano di controllo”

- introduzione
- algoritmi di instradamento
 - link state
 - distance vector
- instradamento interno al sistema autonomo: OSPF
- instradamento tra sistemi autonomi: BGP
- piano di controllo SDN
- Internet Control Message Protocol



- gestione e configurazione della rete
 - SNMP
 - NETCONF/YANG

Rendere l'instradamento scalabile

il nostro studio del routing fino ad ora - idealizzato

- tutti i router sono identici
- la rete è “piatta”

... non è vero nella pratica

scalabilità: miliardi di destinazioni:

- non può memorizzare tutte le destinazioni nelle tabelle di instradamento!
- l'invio (in broadcast) degli aggiornamenti sullo stato dei link ingolferebbe i collegamenti!
- gli algoritmi *distance vector* impiegherebbero un tempo enorme per convergere!

autonomia amministrativa:

- Internet: una rete di reti
- ogni amministratore di rete può voler controllare l'instradamento nella propria rete o nascondere dettagli della sua struttura interna

Approccio di Internet al routing scalabile

aggregare i router in regioni note come “**sistemi autonomi**” (AS, *autonomous system*) (anche detti “**domini**”): di solito formati da router sottoposti alla stessa amministrazione.

Un ISP può costituire un unico AS oppure essere partizionato in più AS.

AS identificati da un Autonomous System Number (ASN) [allocati dallo IANA tramite 5 Registri Regionali].

intra-AS (o “intra-domain”):

instradamento *interno al sistema autonomo* (“rete”)

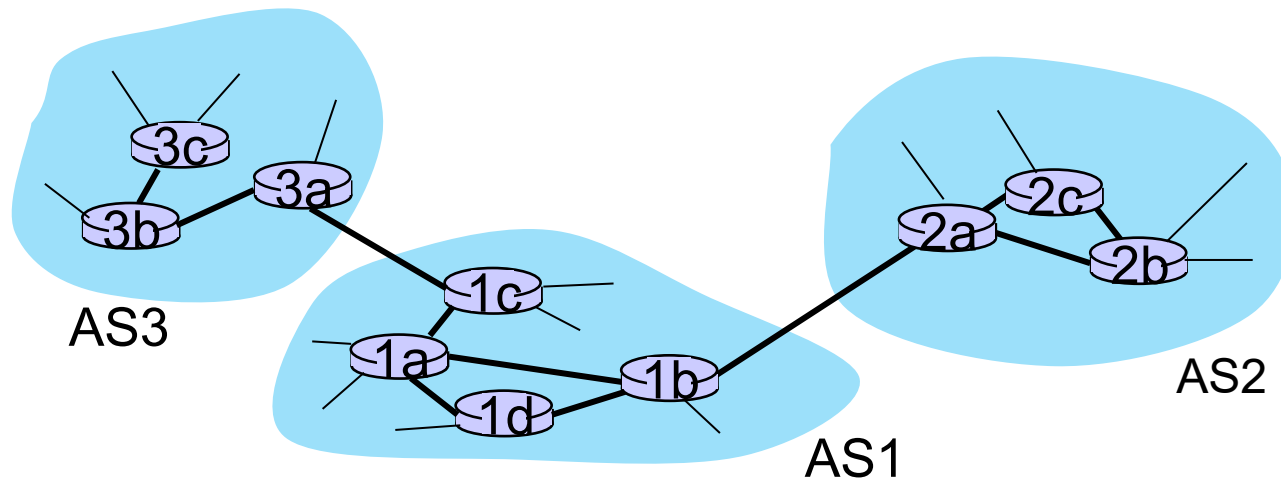
- tutti i router nell'AS devono eseguire lo stesso *protocollo di instradamento interno al sistema autonomo*
- AS differenti possono eseguire differenti *protocolli di instradamento interno al sistema autonomo*
- **router gateway**: sul “bordo” (*edge*) del proprio AS, connesso a uno o più router in altri AS

inter-AS (o “inter-domain”):

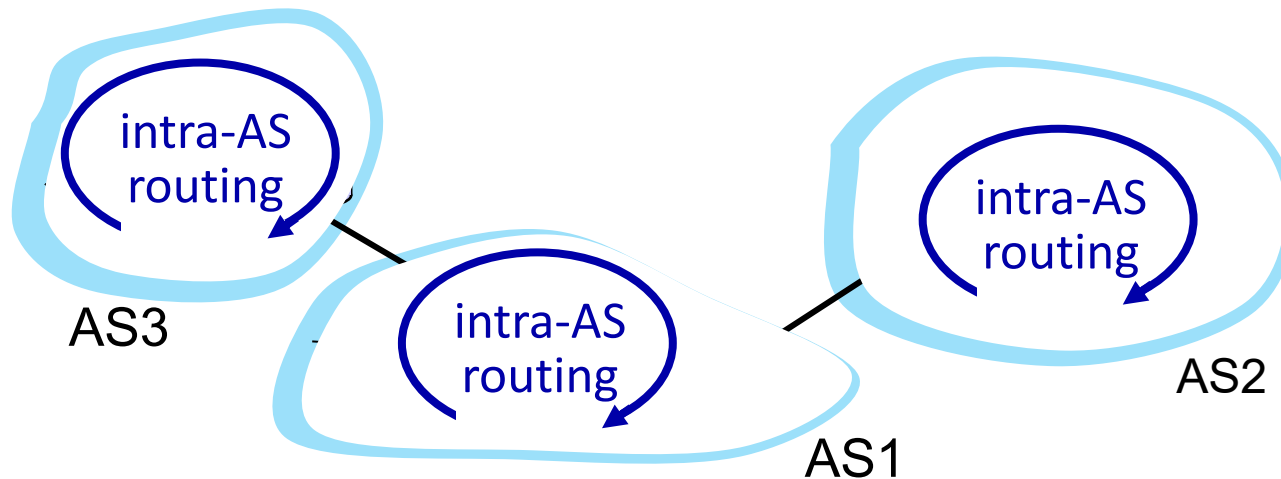
instradamento *tra* sistemi autonomi

- i gateway effettuano l'instradamento inter-AS (come pure l'instradamento intra-AS)

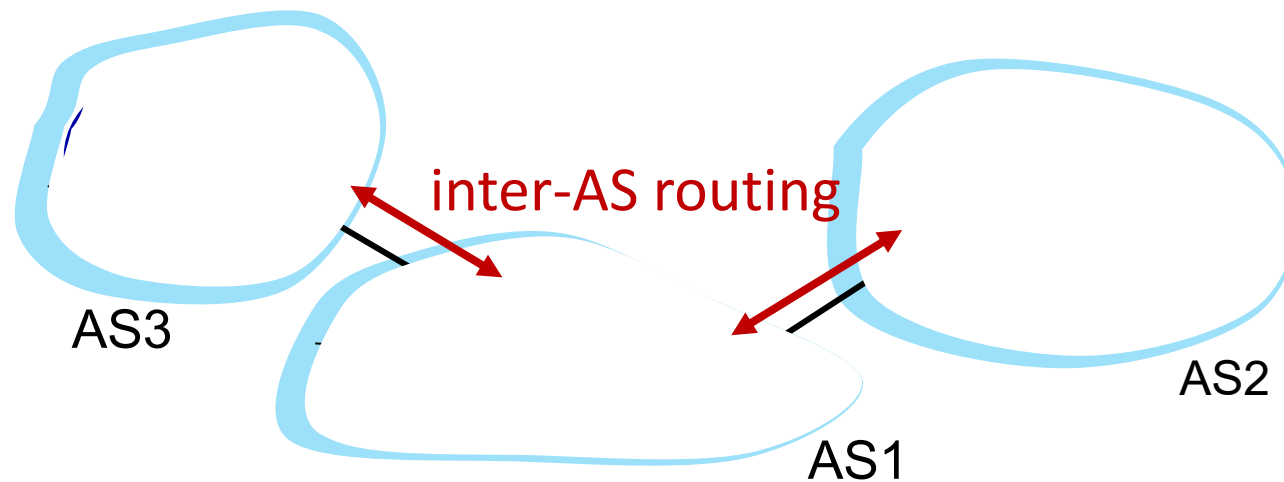
Sistemi autonomi (AS) interconnessi



Sistemi autonomi (AS) interconnessi



Sistemi autonomi (AS) interconnessi



Sistemi autonomi (AS) interconnessi

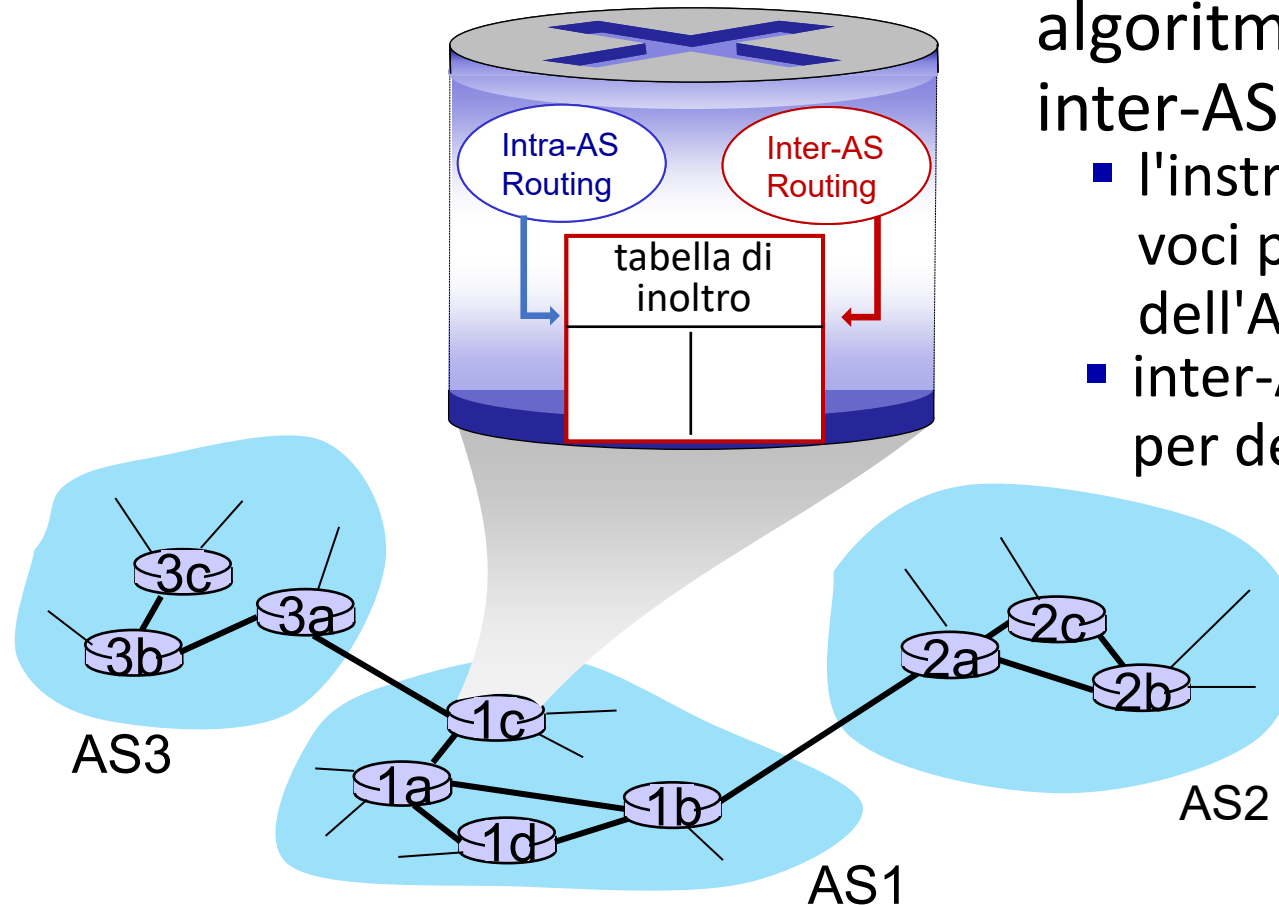


tabella di inoltro configurata dagli algoritmi di instradamento intra- e inter-AS

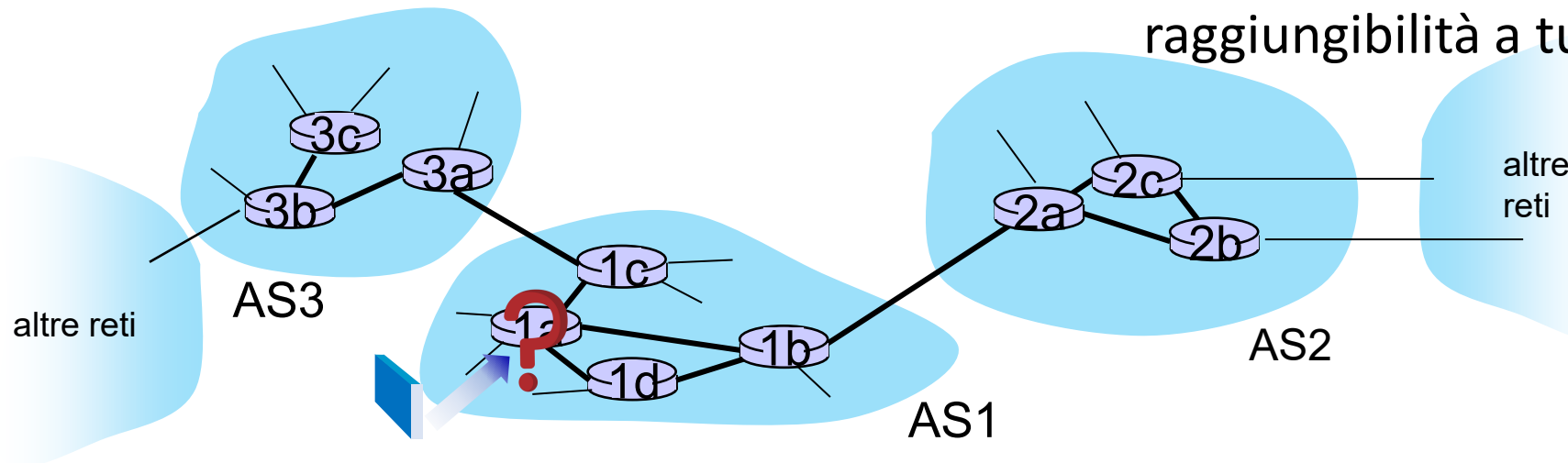
- l'instradamento intra-AS determina le voci per le destinazioni all'interno dell'AS
- inter-AS & intra-AS determinano le voci per destinazioni esterne

Instradamento inter-AS: un ruolo nell'inoltro intra-dominio

- Si supponga che un router dentro AS1 riceva un datagramma destinato al di fuori di AS1:
 - ? • Il router dovrebbe inoltrare il pacchetto a un router gateway in AS1, ma quale?

**l'instradamento inter-AS in AS1
deve:**

1. imparare quali destinazioni sono raggiungibili attraverso AS2 e quali attraverso AS3
2. propagare queste informazioni di raggiungibilità a tutti i router in AS1



Instradamento intra-AS: instradamento interno al AS

protocolli di instradamento intra-AS più comuni:

- **RIP: Routing Information Protocol** [RFC 1723]
 - DV classico: DV scambiati ogni 30 secondi
 - non più largamente usato
- **EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol**
 - basato su DV
 - precedentemente di proprietà di Cisco per decenni (è diventato aperto nel 2013 [RFC 7868])
- **OSPF: Open Shortest Path First** [RFC 2328]
 - instradamento link-state
 - Protocollo IS-IS (ISO standard, non standard RFC) essenzialmente identico a OSPF

OSPF (Open Shortest Path First)

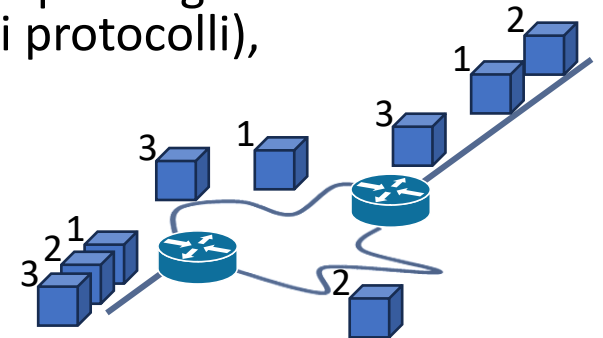
- “aperto”: disponibile pubblicamente
- classico link-state
 - ciascun router utilizza il *flooding* (inondazione) per inviare in broadcast (periodicamente, almeno ogni 30 minuti) le informazioni circa lo stato dei collegamenti (direttamente dentro datagrammi IP senza utilizzare TCP/UDP) a tutti gli altri router nell'intero AS (spesso, limitatamente all'area di appartenenza: vedi dopo)
 - costo dei collegamenti: inversamente proporzionale alla larghezza di banda
 - ogni router dispone di una topologia completa, utilizza l'algoritmo di Dijkstra per calcolare la tabella di inoltro
- *sicurezza*: tutti i messaggi OSPF sono autenticati (per prevenire intrusioni dannose)

Equal-cost multi-path (ECMP) Routing

L'**instradamento ECMP** consente di instradare i pacchetti verso una stessa destinazione usando molteplici percorsi di uguale costo (verso un certo prefisso), *aumentando la larghezza di banda*.

Un router che deve inoltrare un pacchetto fa *load balancing* tra i possibili *next hop*:

- **per flusso** (es. può determinare il next hop calcolando un hash dei campi di intestazione che definiscono un flusso, quali indirizzo IP di origine e quello di destinazione, nonché i numeri di porta UDP/TCP, violando la separazione tra i livelli): ne segue che tutti i pacchetti che appartengono al medesimo flusso attraversano lo stesso percorso
- **per destinazione** (es. usando come input della funzione di hash solo l'indirizzo IP di destinazione): ne segue che i pacchetti che hanno lo stesso indirizzo IP di destinazione attraversano lo stesso percorso (anche se hanno origine in host differenti)
- **per pacchetto**: ne segue che ogni pacchetto per una stessa destinazione può seguire un percorso differente. Può creare problemi a TCP (e analogamente ad altri protocolli), a causa di:
 - consegna fuori ordine (può dar luogo a eventi di perdita nel mittente, innescando ritrasmissioni e riduzione della finestra di congestione)
 - variabilità del ritardo (RTT "ballerino", aumento del DevRTT, timeout più lunghi, minore reattività alle perdite reali)
 - variabilità della MTU minima (interferisce con il meccanismo di PMTUD)



OSPF gerarchico

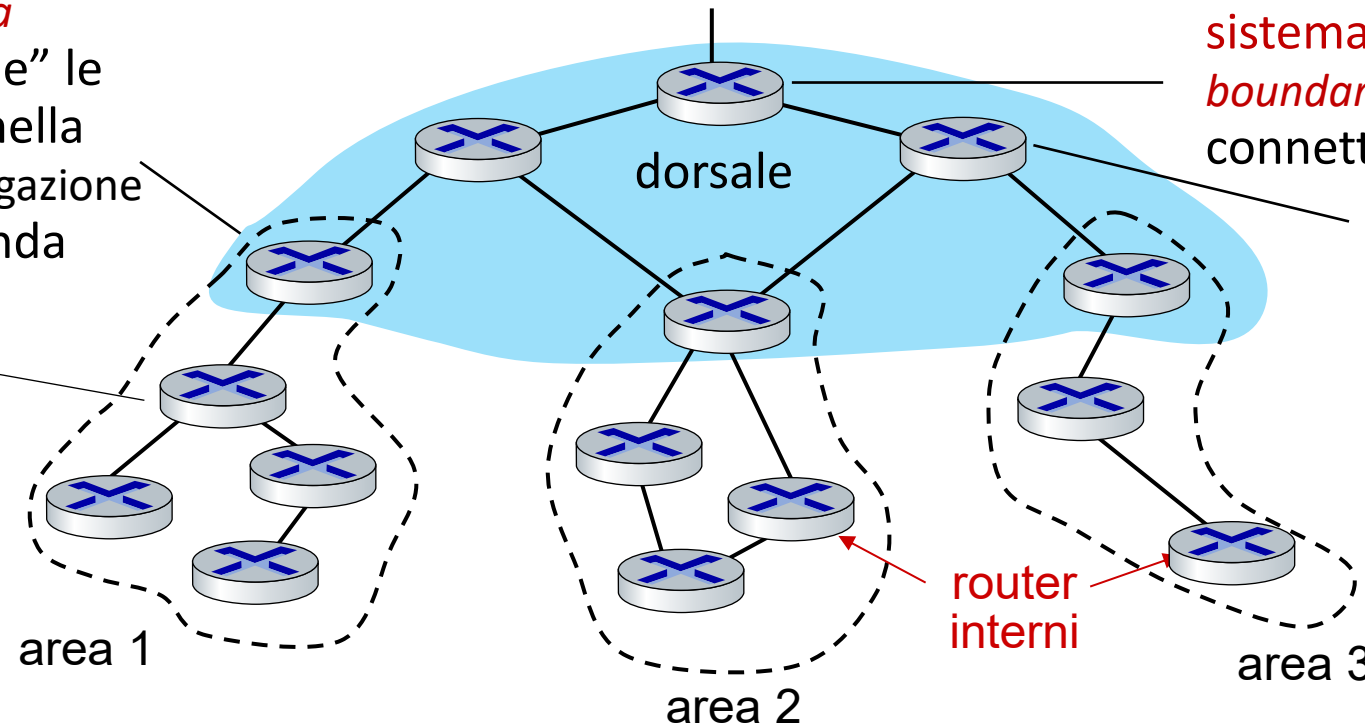
- **gerarchia a due livelli:** area locale, dorsale (*backbone*).
 - annunci link-state inondati solo in area o dorsale
 - ogni nodo ha una topologia dettagliata dell'area; conosce solo la direzione per raggiungere altre destinazioni

Corrisponde ai *gateway* delle slide precedenti

router di confine d'area (area border routers, ABR): “riassume” le distanze verso destinazioni nella propria area (in realtà, l'aggregazione degli indirizzi è opzionale), manda annunci nella dorsale

router locali (local routers):

- inviano le informazioni di stato solo nell'area
- calcolano l'instradamento dentro l'area
- inoltrano i pacchetti all'esterno attraverso i router di confine d'area



Router di confine del sistema autonomo (AS boundary router, ASBR): si connette ad altri AS

Router di dorsale (backbone router): esegue OSPF limitatamente alla dorsale

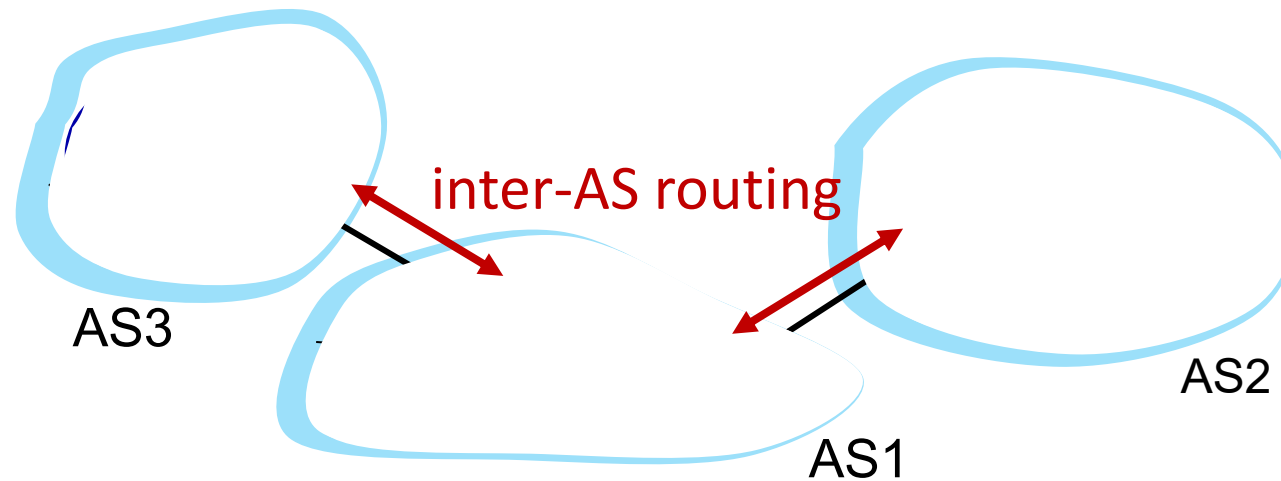
Livello di rete: tabella di marcia del “piano di controllo”

- introduzione
- algoritmi di instradamento
 - link state
 - distance vector
- instradamento interno al sistema autonomo: OSPF
- instradamento tra sistemi autonomi: BGP
- piano di controllo SDN
- Internet Control Message Protocol



- gestione e configurazione della rete
 - SNMP
 - NETCONF/YANG

Sistemi autonomi (AS) interconnessi



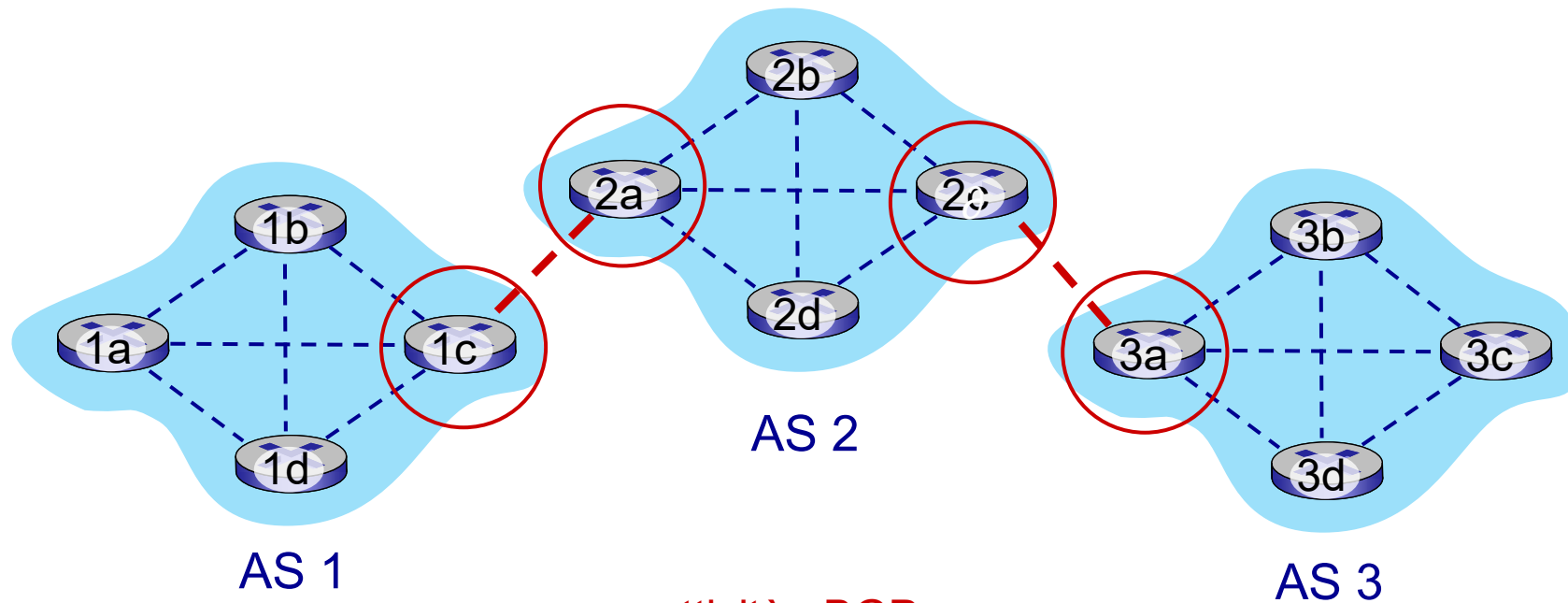
✓ **intra-AS** (o “intra-domain”): instradamento tra router *dentro lo stesso AS* (“rete”)

➡ **inter-AS** (o “inter-domain”): instradamento *tra* AS

Instradamento Internet inter-AS: BGP

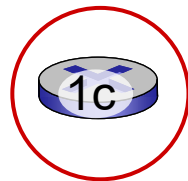
- **BGP (Border Gateway Protocol):** *il* protocollo di fatto per l'instradamento inter-domain
 - “colla che tiene insieme Internet”
- permette alla sottorete di pubblicizzare la sua esistenza e le destinazioni che può raggiungere al resto di Internet: *“lo sono qui, ecco chi posso raggiungere e come”*
- BGP fornisce a ciascun AS un mezzo per:
 - ottenere informazioni sulla raggiungibilità dei prefissi di sottorete da parte dei sistemi confinanti (**eBGP**)
 - determinare le rotte verso altre reti sulla base delle informazioni di raggiungibilità e di *politiche (policy)*
 - propagare le informazioni di raggiungibilità a tutti i router interni all'AS (**iBGP**)
 - **annunciare** (alle reti confinanti) le informazioni sulla raggiungibilità delle destinazioni

Connessioni eBGP, iBGP



--- connettività eBGP

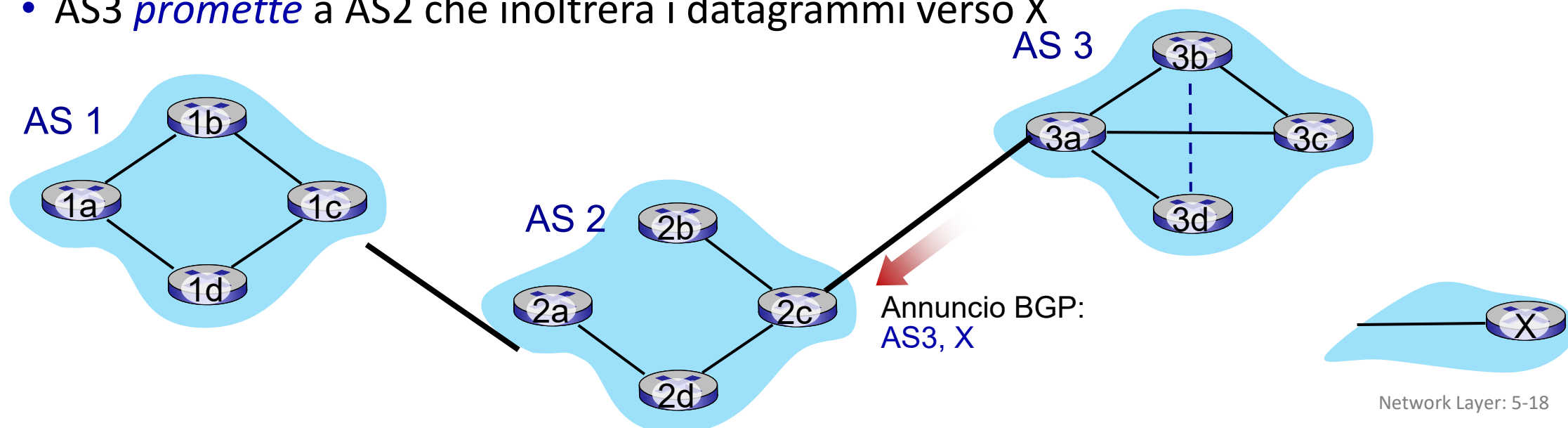
----- connettività iBGP (non supportato necessariamente da collegamento fisico)



router gateway eseguono sia il protocollo eBGP sia il protocollo iBGP

Nozioni di base su BGP

- **Sessione BGP:** due router BGP (“peers”) si scambiano messaggi BGP attraverso un connessione TCP semi-permanente:
 - annunciare *percorsi* verso diversi prefissi di rete (BGP è un protocollo “path vector”; ciò permette di evitare cicli, perché un AS non accetterà un percorso che lo vede già coinvolto)
- Quando il gateway 3a di AS3 annuncia il *percorso* AS3,X al gateway 2c di AS2:
 - AS3 *promette* a AS2 che inoltrerà i datagrammi verso X



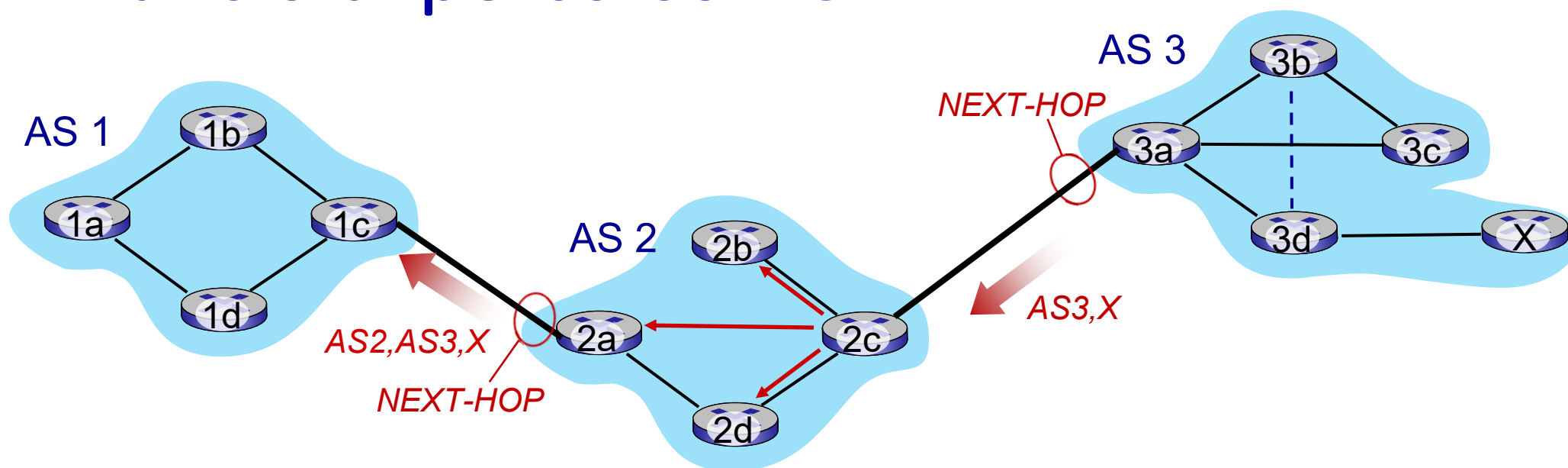
Messaggi del protocollo BGP

- I messaggi BGP sono scambiati tra peer su connessioni TCP
- Messaggi BGP [RFC 4371]:
 - **OPEN**: apre la connessione TCP al peer BGP remoto e autentica il peer BGP mittente
 - **UPDATE**: annuncia un nuovo percorso (o ritira il vecchio)
 - **KEEPALIVE**: mantiene in vita la connessione in assenza di UPDATE; inoltre ACK della richiesta OPEN
 - **NOTIFICATION**: segnala gli errori nel messaggio precedente; viene usato anche per chiudere la connessione

Attributi dei percorsi e rotte BGP

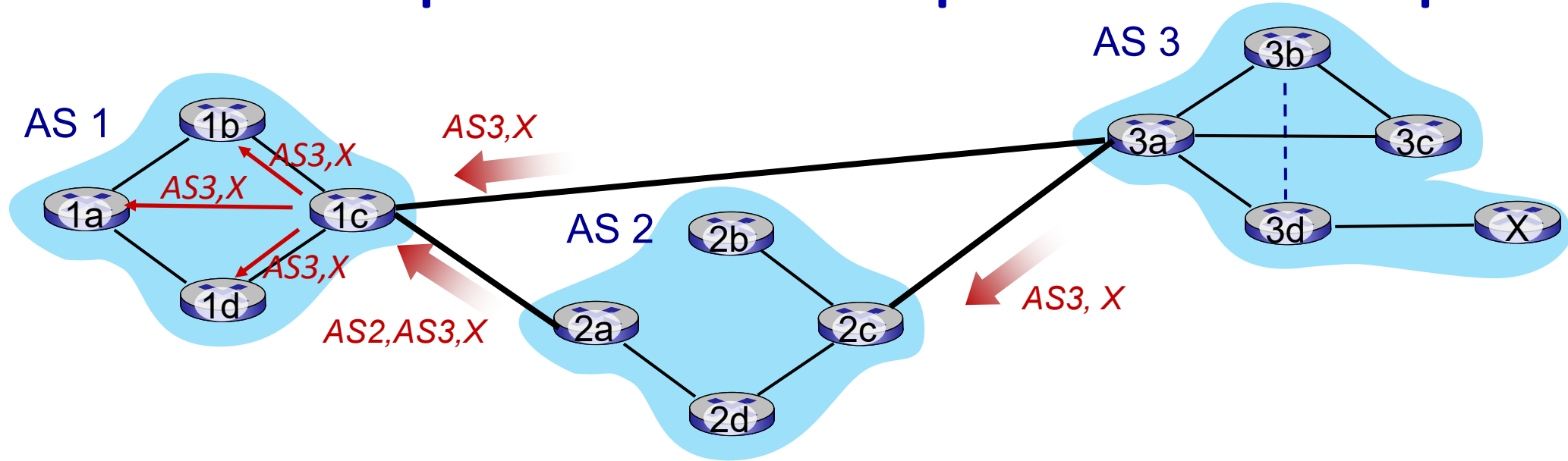
- Rotta (*route*) annunciata da BGP: prefisso + attributi
 - prefisso: la destinazione che viene annunciata
 - due attributi importanti:
 - **AS-PATH**: elenco degli AS attraverso i quali è passato l'annuncio del prefisso
 - **NEXT-HOP**: indirizzo IP dell'interfaccia del router che inizia l'AS-PATH
- **instradamento basato su politiche:**
 - Un gateway che riceve un annuncio di percorso usa una *import policy* per accettare/declinare il percorso (es., mai instradare attraverso AS Y).
 - Le politiche dell'AS determinano anche se *annunciare* un percorso a altri AS vicini

Annuncio di percorso BGP



- il router 2c in AS2 riceve l'annuncio del percorso **AS3,X** (attraverso eBGP) dal router 3a in AS3
- sulla base delle politiche di AS2, il router 2c in AS2 accetta il percorso AS3,X, e lo propaga (attraverso iBGP) a tutti i router in AS2
- sulla base delle politiche di AS2, il router 2a in AS2 annuncia (attraverso eBGP) il percorso **AS2, AS3, X** al router 1c in AS1

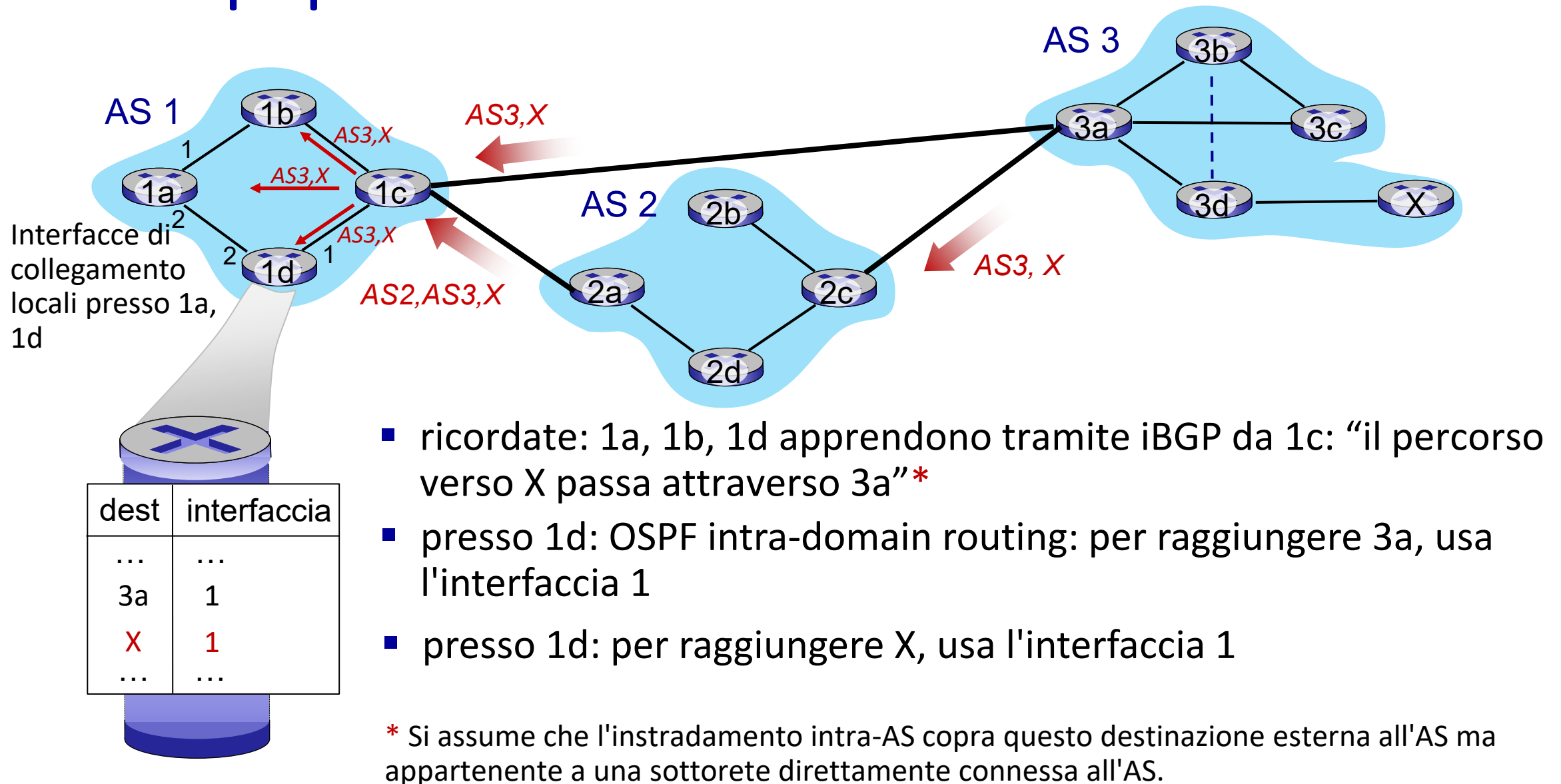
Annuncio di percorso BGP: percorsi multipli



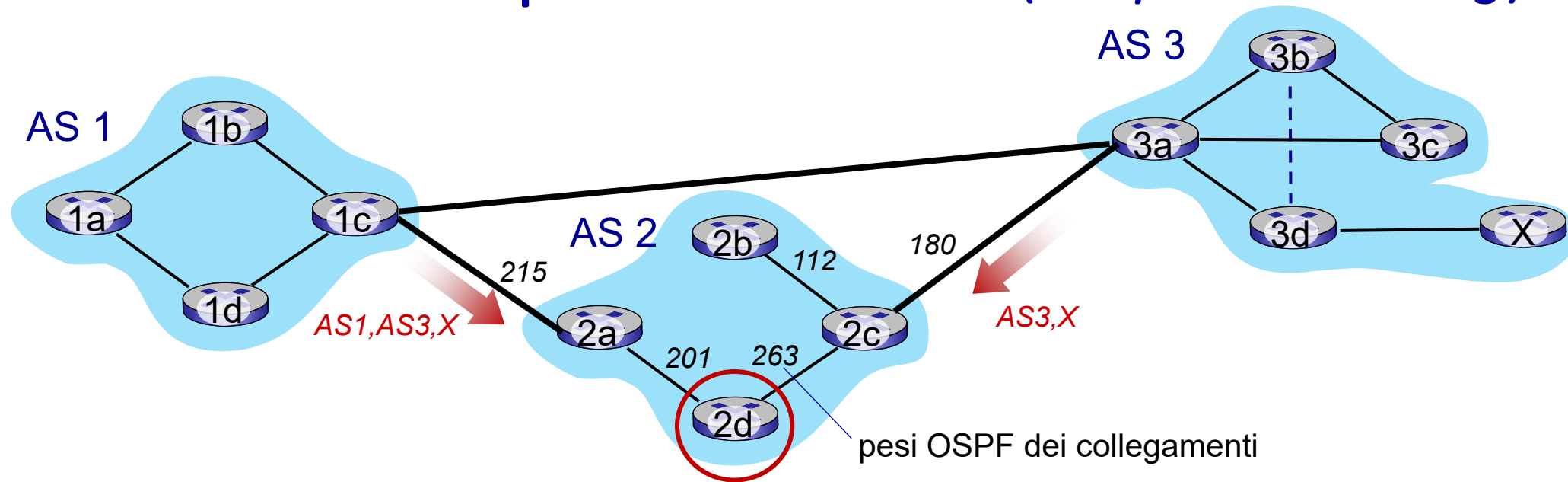
un **router gateway** potrebbe venire a conoscenza di percorsi **molteplici** verso una certa destinazione:

- il router gateway 1c di AS1 apprende il percorso **AS2,AS3,X** da 2a
- il router gateway 1c di AS1 apprende il percorso **AS3,X** a 3a
- sulla base di **politiche**, il router gateway 1c in AS1 sceglie il percorso **AS3,X** e annuncia il percorso dentro l'AS attraverso iBGP

BGP: popolare le tabelle di inoltro



Instradamento a patata bollente (*hot potato routing*)



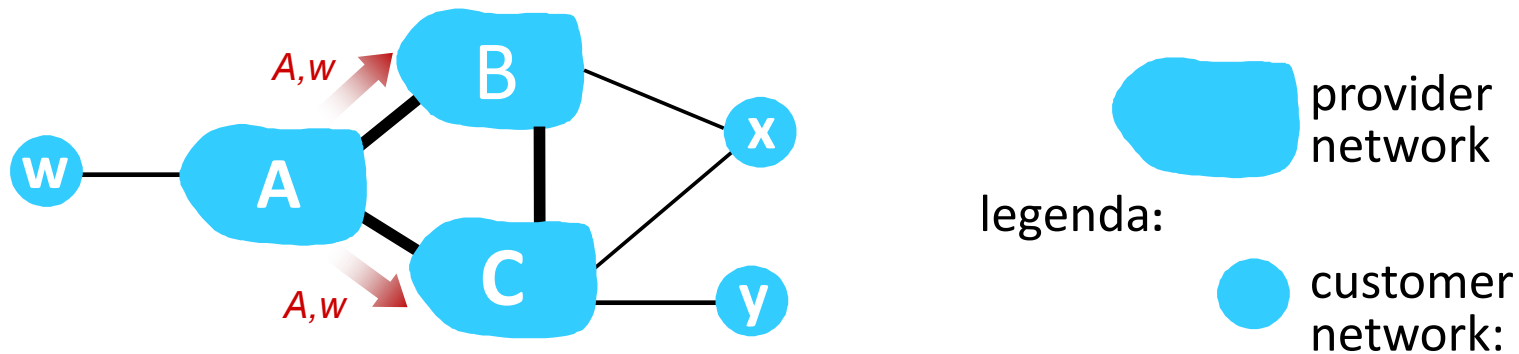
- 2d apprende (tramite iBGP) che può instradare verso X via 1c o 3a*
- **instradamento a patata bollente**: sceglie la rotta con router NEXT-HOP che ha il minimo costo *intra-AS* (es., 2d sceglie 1c, nonostante il maggior numero di hop verso X): non si preoccupa del costo complessivo del percorso!

Selezione delle rotte BGP

- Un **router** può conoscere più di un percorso verso l'AS di destinazione, seleziona il percorso in base a:
 1. valore dell'attributo di **preferenza locale**: decisione politica
 2. AS-PATH più breve
 3. router NEXT-HOP più vicino: instradamento a patata bollente
 4. identificatori BGP

Si noti che nell'esempio della slide precedente sarebbe stato scelto in realtà l'altro percorso perché con AS-PATH più breve.

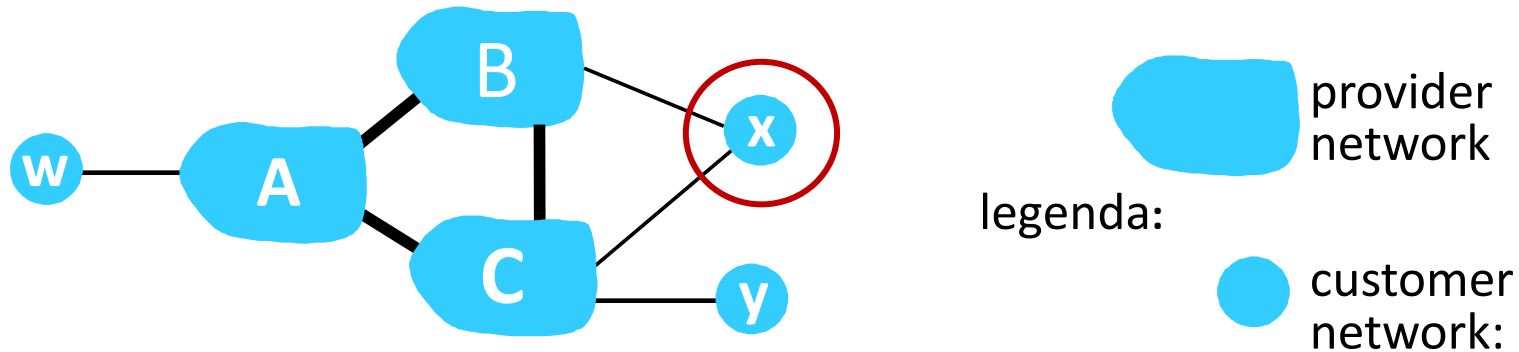
BGP: implementare le politiche attraverso gli annunci



L'ISP vuole instradare il traffico solo verso/da le reti dei propri clienti (non vuole trasportare il traffico di transito tra altri ISP - una politica tipica del “mondo reale”)

- A annuncia il percorso Aw a B e a C
- B *scegli di non annunciare* BA_w a C!
 - B non riceve alcuna “entrata” per l'instradamento CBA_w, visto che né C, A, w sono clienti di B
 - C *non* viene a conoscenza del percorso CBA_w
- C instraderà CA_w (non usando B) per raggiungere w

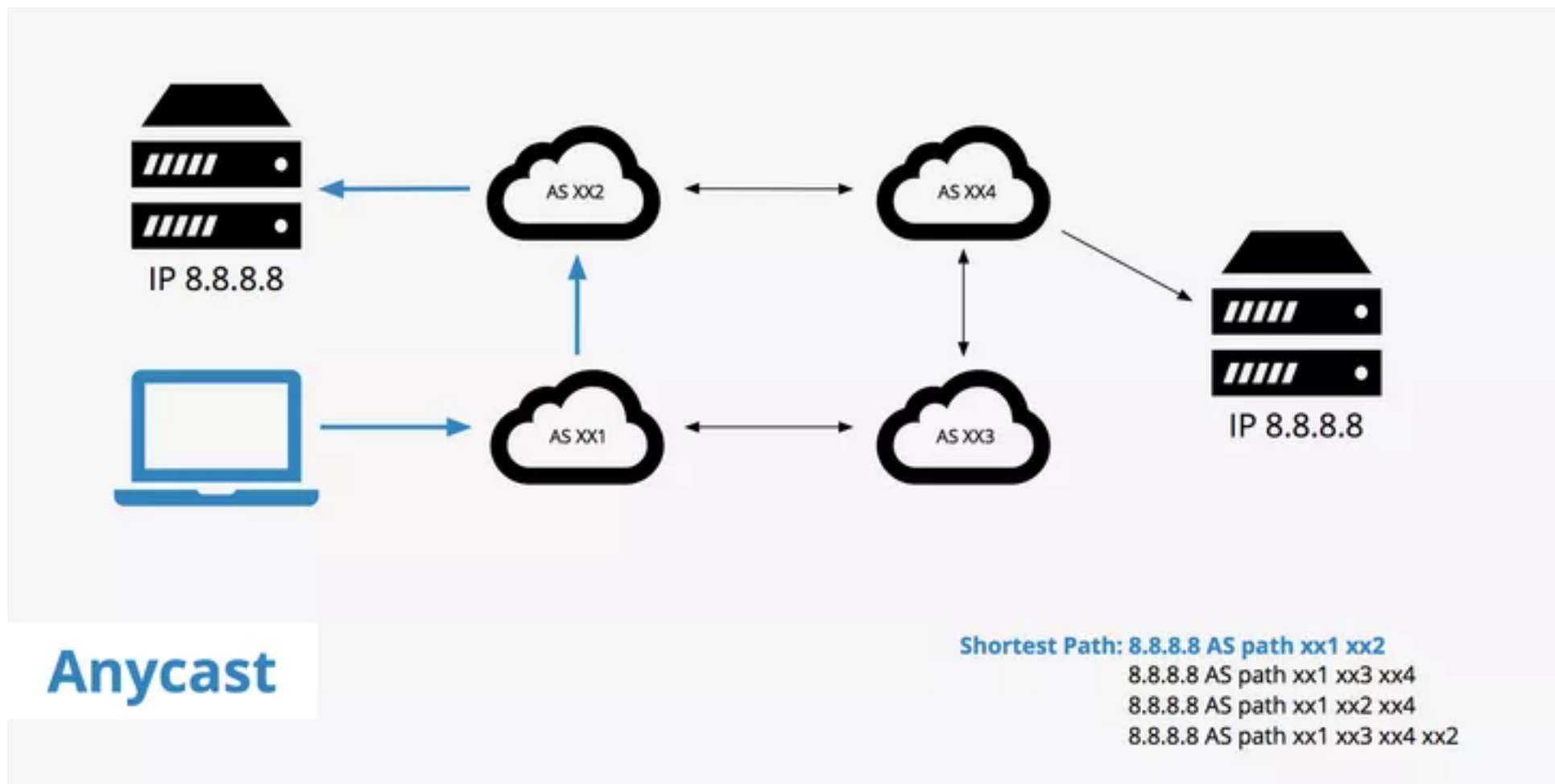
BGP: implementare le politiche attraverso gli annunci (+)



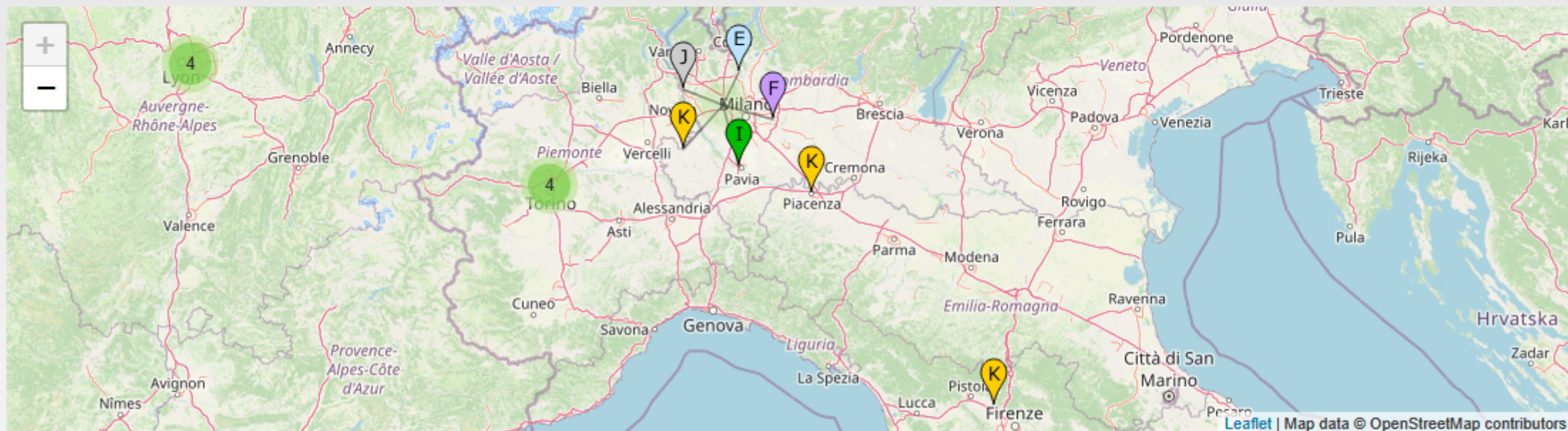
L'ISP vuole instradare il traffico solo verso/da le reti dei propri clienti (non vuole trasportare il traffico di transito tra altri ISP - una politica tipica del “mondo reale”)

- A,B,C sono **provider network**
- x,w,y sono **customer** (delle provider networks)
- x è **dual-homed**: connessa a due reti
- *politica da applicare*: x non vuole instradare da B a C attraverso x
 - .. quindi x non annuncerà a B un percorso verso C

IP Anycast



Fonte: <https://www.keycdn.com/support/anycast>



As of 2025-04-30T00:19:56Z, the root server system consists of 1936 instances operated by the 12 independent root server operators.

The 13 root name servers are operated by 12 independent organisations.

You can find more information about each of these organisations by visiting their homepage as found in the 'Operator' field below.

Technical questions about the Root Server System as a whole can be directed to the [Ask RSSAC](#) e-mail address.

Visualisations produced from RSSAC002 data submitted by the root server operators can be viewed at rssac002.root-servers.org

Perché diversi instradamenti Intra- e Inter-AS?

politiche:

- inter-AS: l'amministratore vuole avere il controllo sul modo in cui viene instradato il suo traffico **e** su chi passa attraverso la sua rete
- intra-AS: singolo amministratore, quindi le politiche sono meno rilevanti

scalabilità:

- routing gerarchico (basato sulla distinzione tra instradamento intra-AS e inter-AS): limita l'ambito delle informazioni topologiche dettagliate al singolo AS (in realtà, a una singola area se si considera OSPF gerarchico)
- instradamento BGP verso prefissi per supportare un gran numero di destinazioni (sfruttando anche l'aggregazione degli indirizzi)

prestazioni:

- intra-AS: può concentrarsi sulle prestazioni
- inter-AS: le politiche sono dominanti rispetto alla prestazioni

Livello di rete: tabella di marcia del “piano di controllo”

- introduzione
- algoritmi di instradamento
 - link state
 - distance vector
- instradamento interno al sistema autonomo: OSPF
- instradamento tra sistemi autonomi: BGP
- **piano di controllo SDN**
- Internet Control Message Protocol



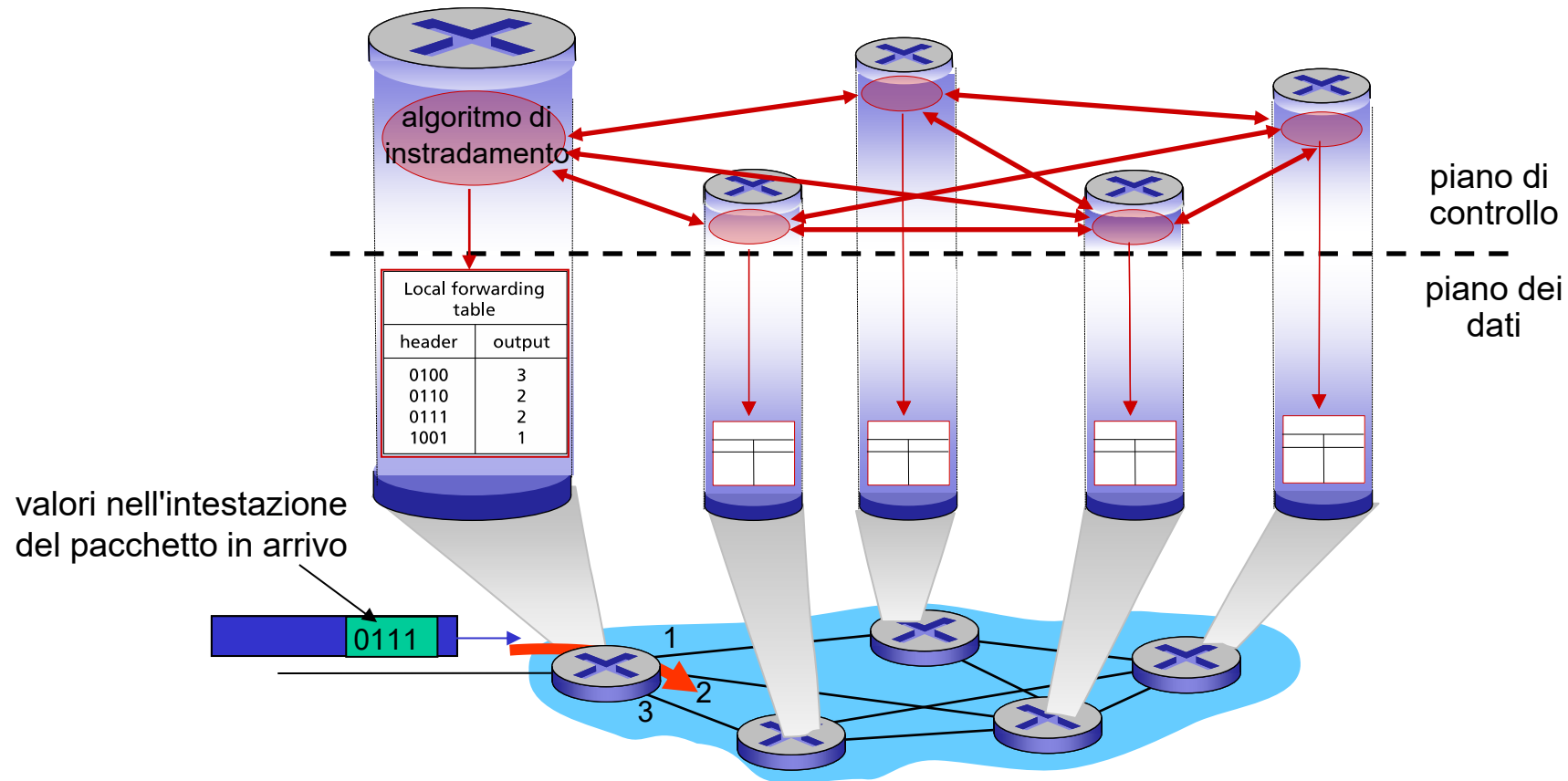
- gestione e configurazione della rete
 - SNMP
 - NETCONF/YANG

Software defined networking (SDN)

- Livello di rete di Internet: storicamente implementato tramite un approccio di controllo distribuito e per router:
 - Un *router monolitico* contiene l'hardware di commutazione (*switching*), esegue una implementazione proprietaria dei protocolli standard di Internet (IP, RIP, IS-IS, OSPF, BGP) in un sistema operativo proprietario specializzato per dispositivi di rete (es. Cisco IOS)
 - “middlebox” differenti per differenti funzioni del livello di rete: firewalls, load balancers, NAT, ..
- ~2005: rinnovato interesse nel ripensare il piano di controllo della rete

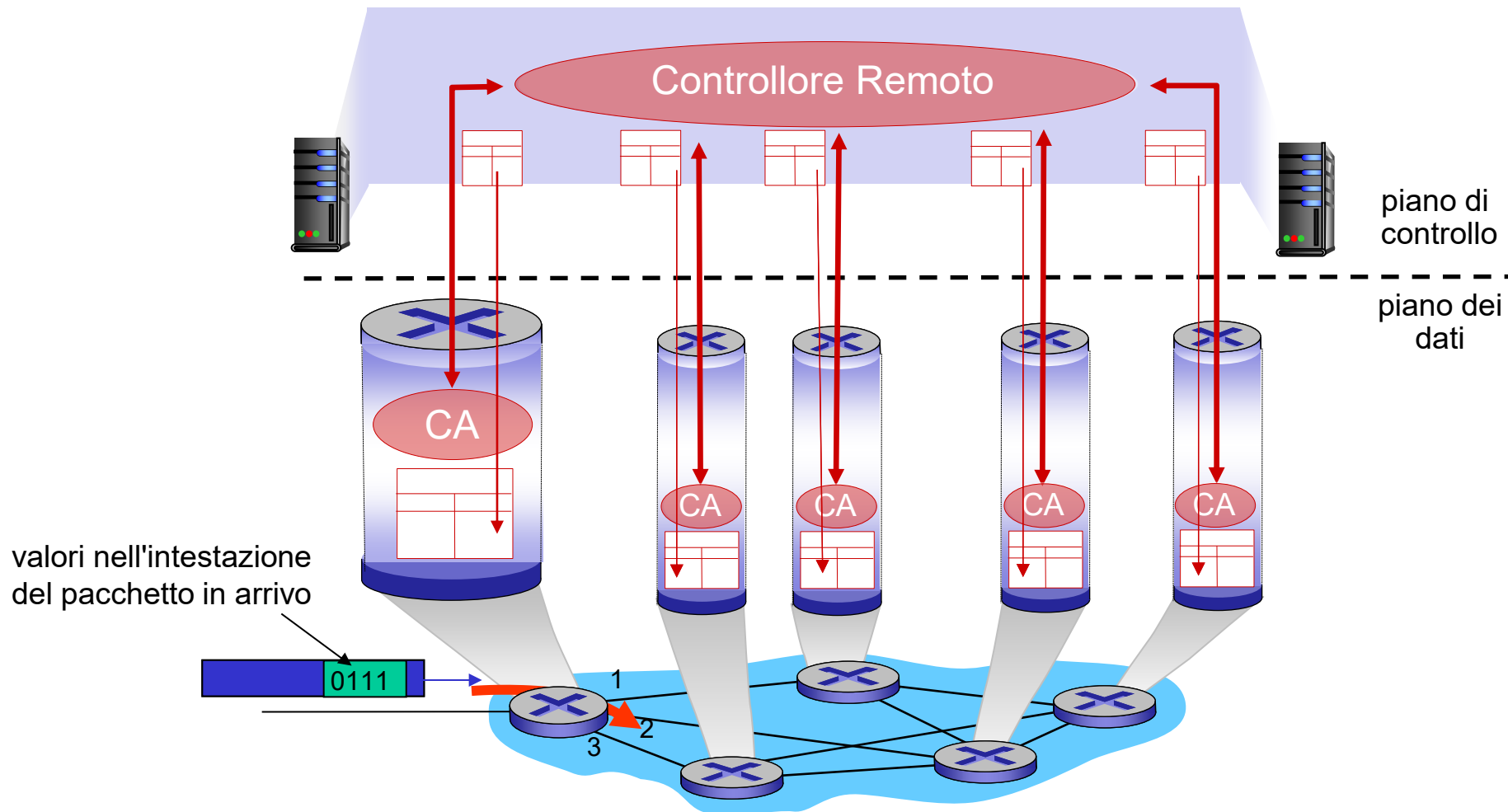
Piano di controllo per rotuer

I singoli componenti dell'algoritmo di instradamento *in ogni router* interagiscono nel piano di controllo.



Piano di controllo Software-Defined Networking (SDN)

Il controller remoto calcola e installa le tabelle di inoltro nei router.



Software defined networking (SDN)

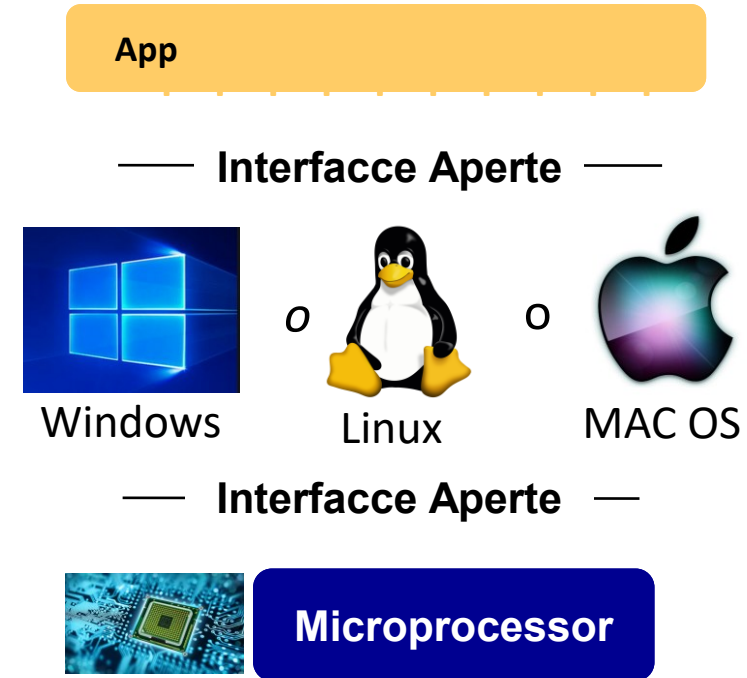
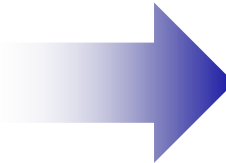
Perché un piano di controllo *logicamente centralizzato*?

- gestione più semplice della rete: evitare errori di configurazione dei router, maggiore flessibilità dei flussi di traffico
- inoltro basato su tabelle dei flussi (ricordate OpenFlow API) permette la "programmazione" dei router
 - la “programmazione” centralizzata è più semplice: calcola le tabelle centralmente e poi distribuisce
 - la “programmazione” distribuita è più difficile: calcolo delle tabelle come risultato di un algoritmo (protocollo) distribuito implementato in ogni singolo router
- implementazione aperta (non proprietaria) del piano di controllo
 - promuovere l'innovazione

Analogia con l'SDN: dal mainframe alla rivoluzione del PC



Integrato verticalmente
chiuso, proprietario
Innovazione lenta
Una piccola industria



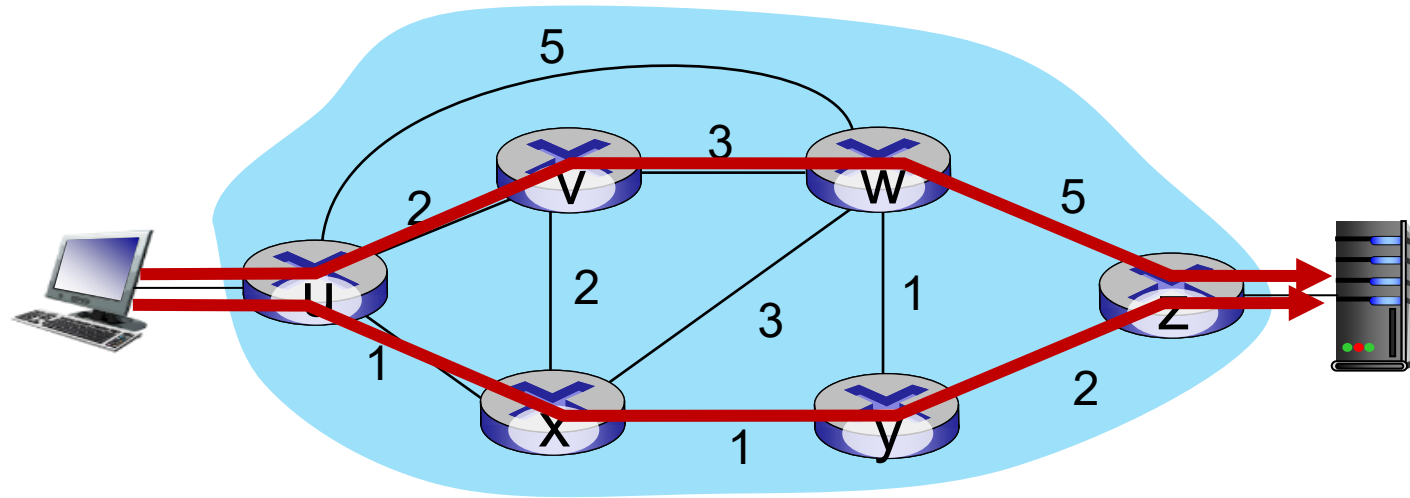
Orizzontale
Interfacce aperte
Innovazione rapida
Un'industria enorme

Ingegneria del traffico

L'**ingegneria del traffico** (TE) si occupa dell'ottimizzazione delle prestazioni delle reti in esercizio. In generale, comprende l'applicazione della tecnologia e dei principi scientifici alla misurazione, alla modellazione, alla **caratterizzazione** e al **controllo del traffico** Internet, e l'applicazione di tali conoscenze e tecniche per **raggiungere specifici obiettivi di prestazione**.

Traduzione da RFC 2702

Ingegneria del traffico: difficile con il routing tradizionale

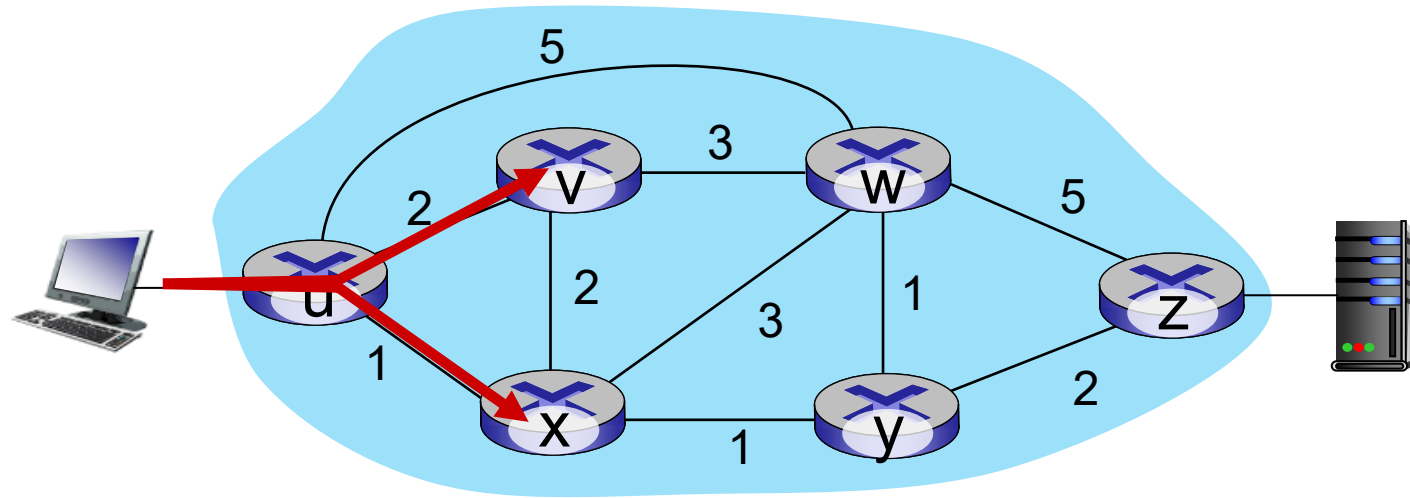


D: cosa succede se l'operatore di rete vuole che il traffico da u a z fluisca lungo $uvwz$, anziché $uxyz$?

R: è necessario ridefinire i pesi dei collegamenti in modo che l'algoritmo di instradamento del traffico calcoli le rotte di conseguenza (o necessitiamo di un nuovo algoritmo di instradamento)!

I pesi dei collegamenti sono le solo “manopole” di controllo: non c'è molto controllo!

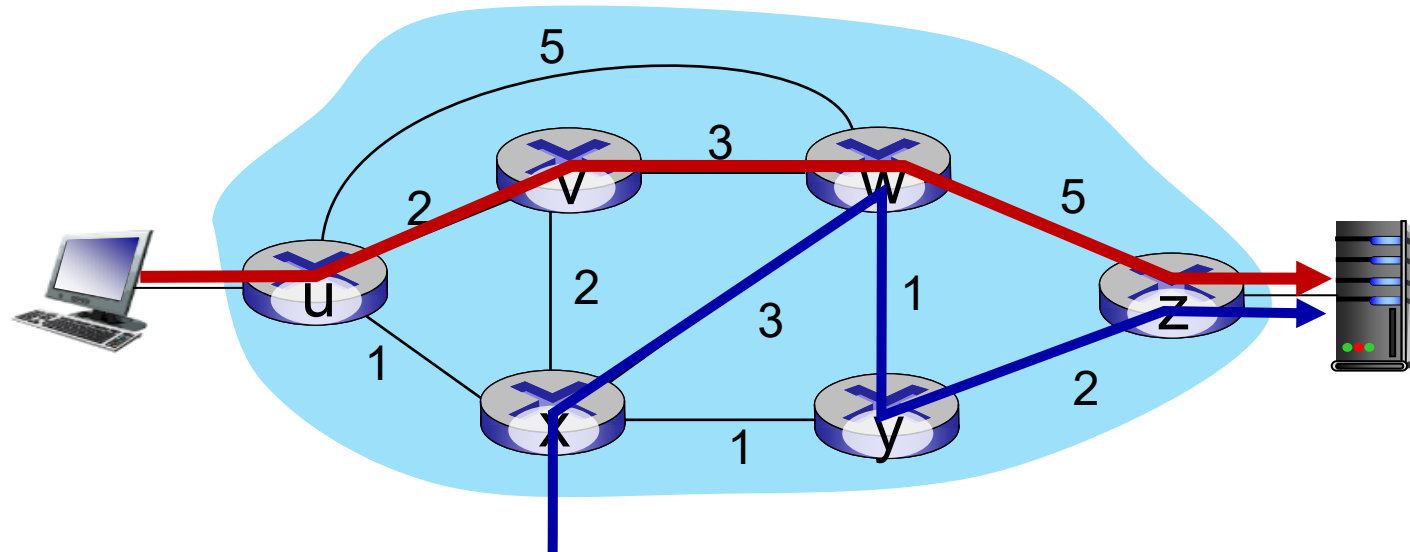
Ingegneria del traffico: difficile con il routing tradizionale



D: cosa succede se l'operatore di rete vuole dividere il traffico *u-to-z* lungo *uvwz* *e* *uxyz* (bilanciamento del carico)?

R: non può farlo (o ha bisogno di un nuovo algoritmo di routing)

Ingegneria del traffico: difficile con il routing tradizionale



D: e se w volesse instradare il traffico blu e rosso in modo diverso da w a z?

R: non può farlo (con l'inoltro basato sulla destinazione e l'instradamento LS e DV).

Abbiamo appreso che l'inoltro generalizzato e l'SDN possono essere usati per raggiungere *qualsiasi* instradamento si desidera

Ingegneria del traffico: estensioni in OSPF

OSPF è stato esteso con la possibilità di annunciare informazioni utili al traffic engineering (TE), quali banda disponibile, ritardo, jitter, perdita, etc.

Va però sottolineato che OSPF, di per sé, non sfrutta questi dati per ricalcolare i propri percorsi.

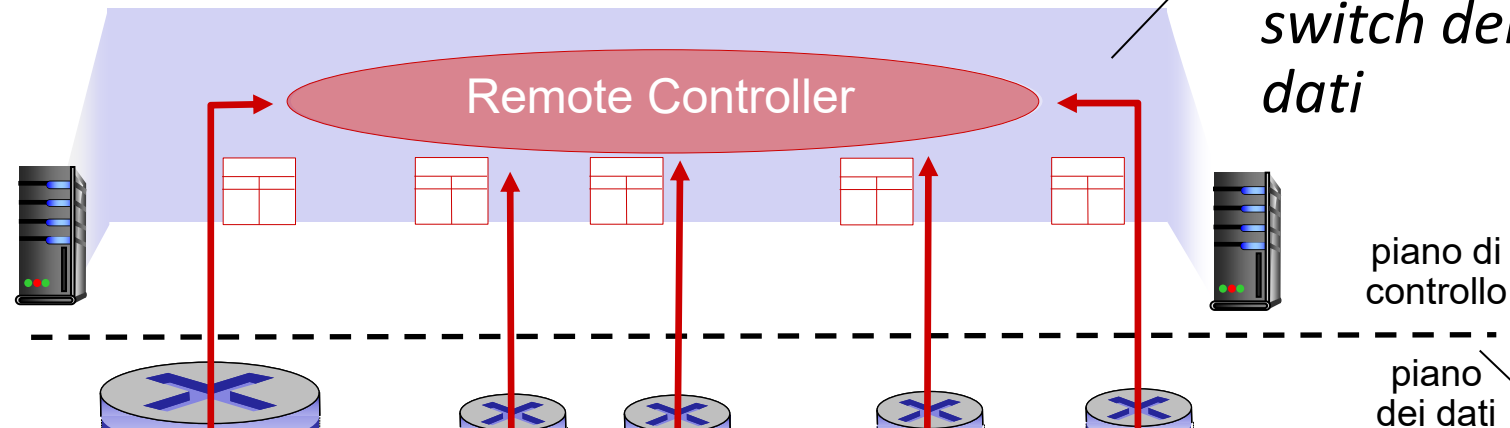
In particolare, tecnologie come MPLS (multiprotocol label switching) – che studieremo più avanti – possono utilizzare queste informazioni. Aniché limitarsi all'inoltro tradizionale basato solo sull'indirizzo di destinazione (secondo i percorsi OSPF), MPLS-TE permette di instradare i flussi su cammini alternativi. In questo modo si tiene conto della congestione di rete e si massimizzano le prestazioni.

Software defined networking (SDN)

4. applicazioni di controllo programmabili

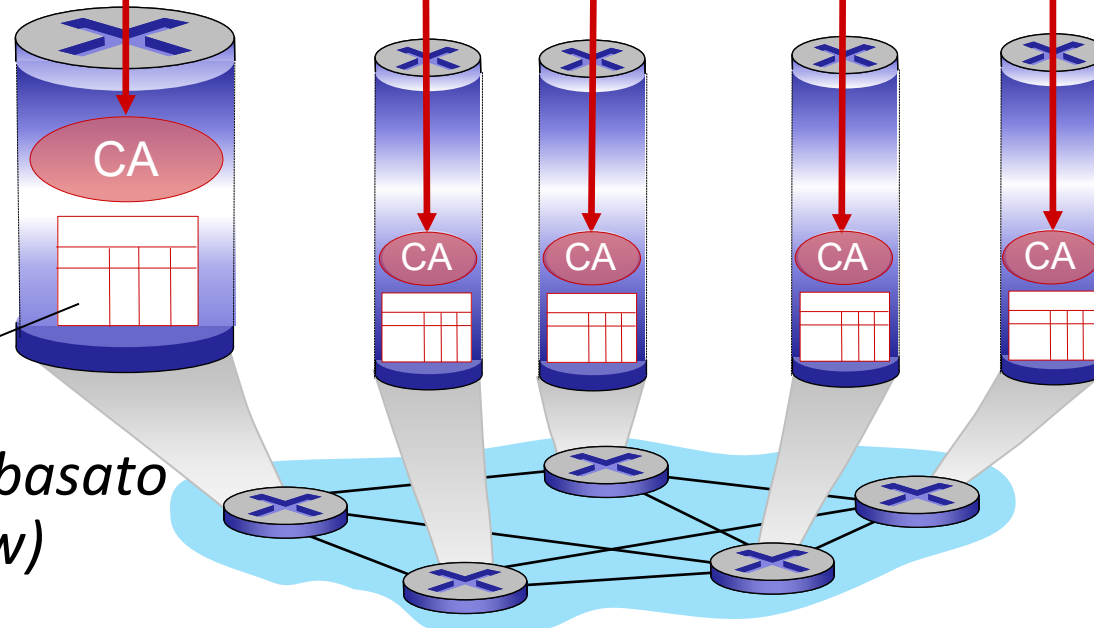


3. Funzioni di controllo di rete: esterne agli switch del piano dei dati



2. separazione del piano dei dati e del piano di controllo

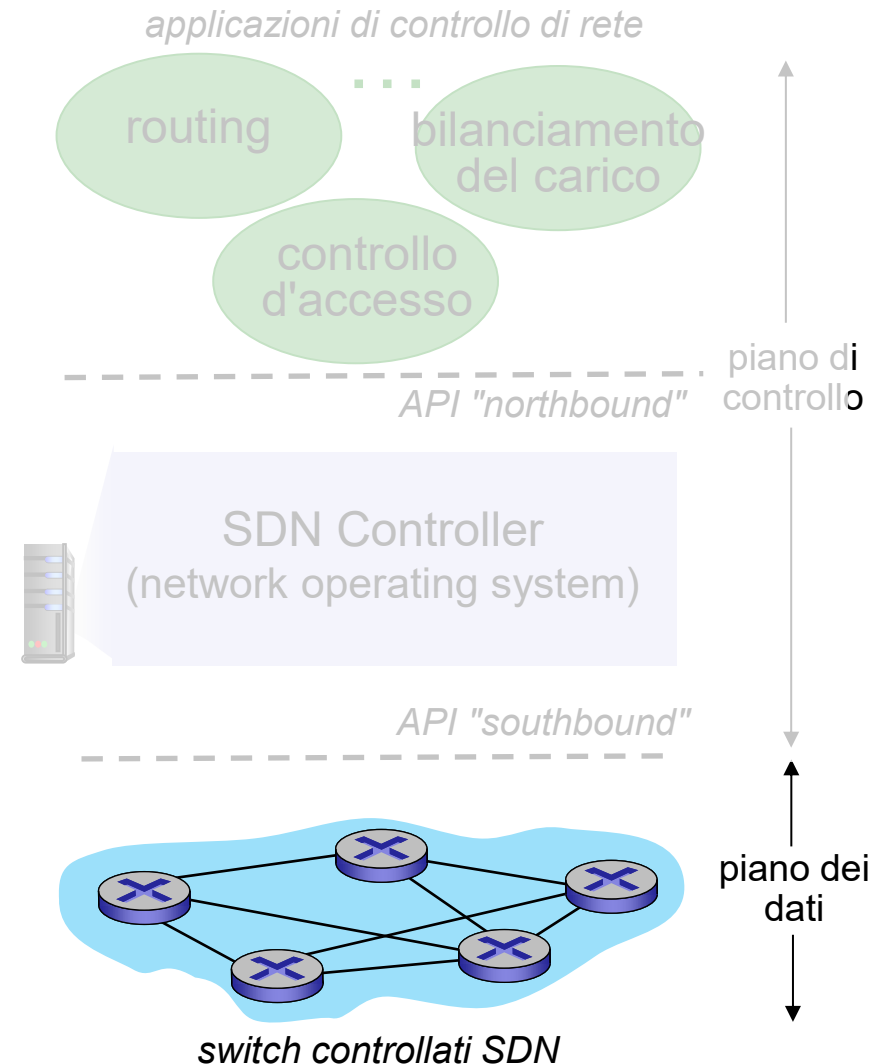
1: inoltro generalizzato "basato sui flussi" (es. OpenFlow)



Software defined networking (SDN)

Switch del piano dei dati :

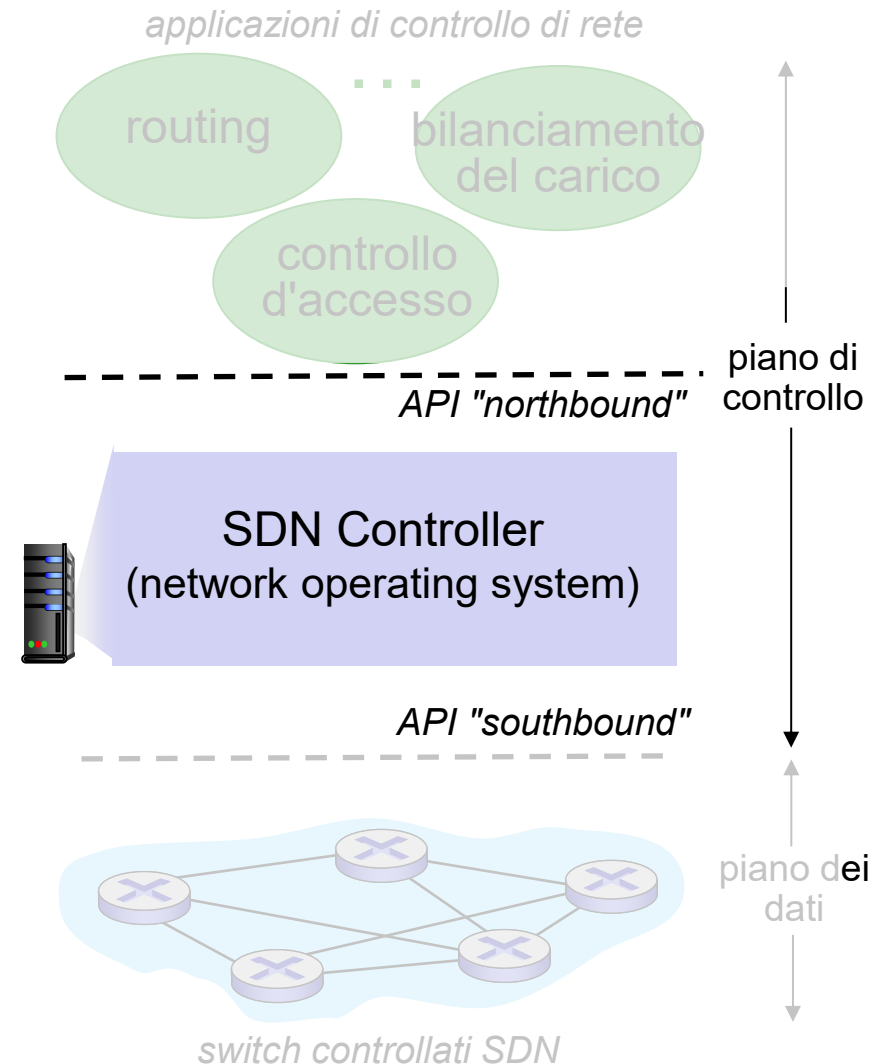
- switch veloci e semplici che implementano l'inoltro generalizzato del piano dei dati in hardware
- tabella dei flussi (inoltro) calcolata, installata sotto la supervisione del controllore
- API per il controllo degli switch basato su tabelle (es., OpenFlow)
 - definisce ciò che è controllabile e ciò che non lo è
- protocollo di comunicazione con il controllore (es. OpenFlow)



Software defined networking (SDN)

SDN controller (network OS):

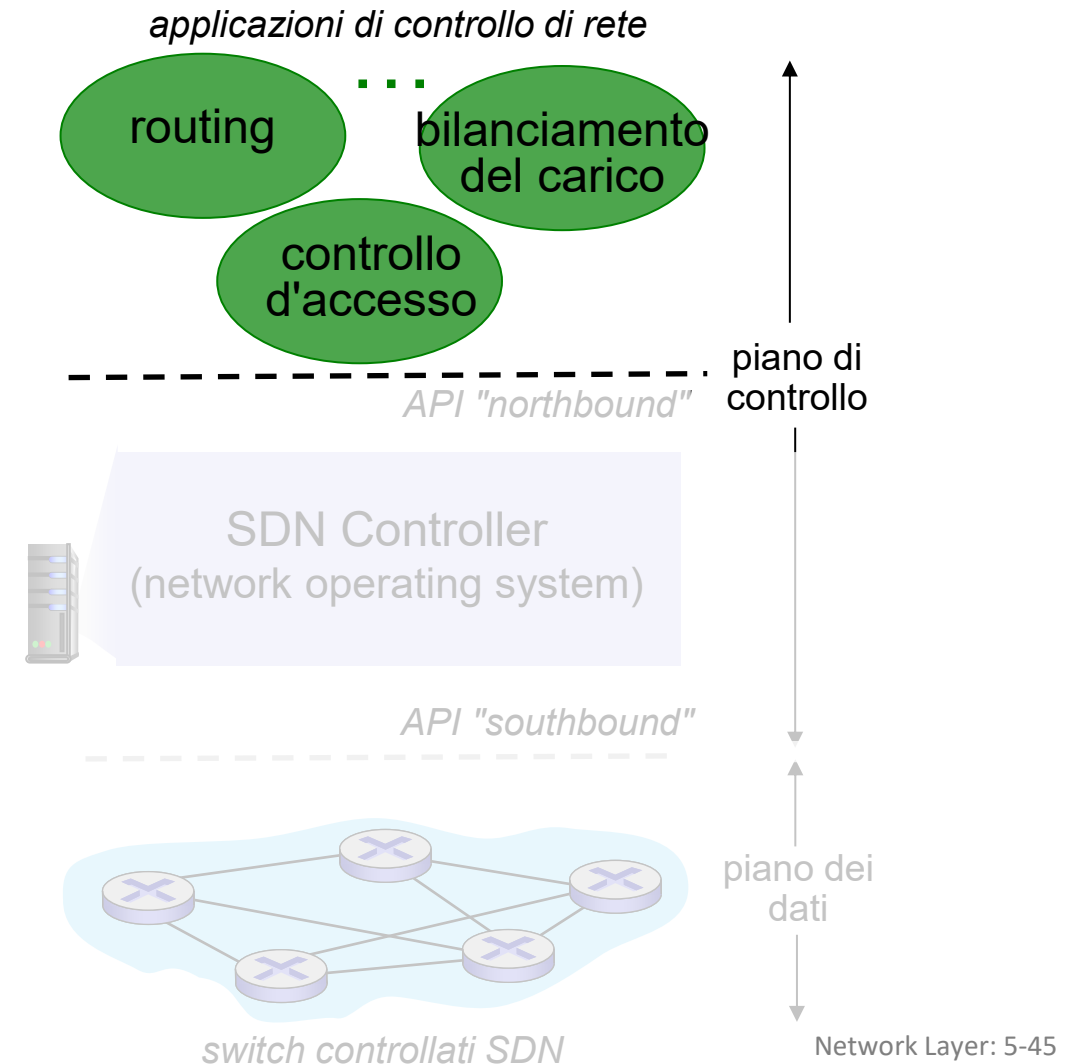
- mantiene le informazioni sullo stato della rete
- interagisce con le applicazioni di controllo della rete “in alto” tramite API "northbound"
- interagisce con gli switch di rete “in basso” tramite API "southbound"
- implementato come sistema distribuito per garantire prestazioni, scalabilità, tolleranza ai guasti, robustezza e sicurezza.



Software defined networking (SDN)

Applicazioni di controllo di rete:

- “cervelli” di controllo: implementano le funzioni di controllo utilizzando servizi di livello inferiore attraverso API fornite dal controller SDN
- *scorporate*: può essere fornito da terzi: distinto dal fornitore di routing o dal controller SDN

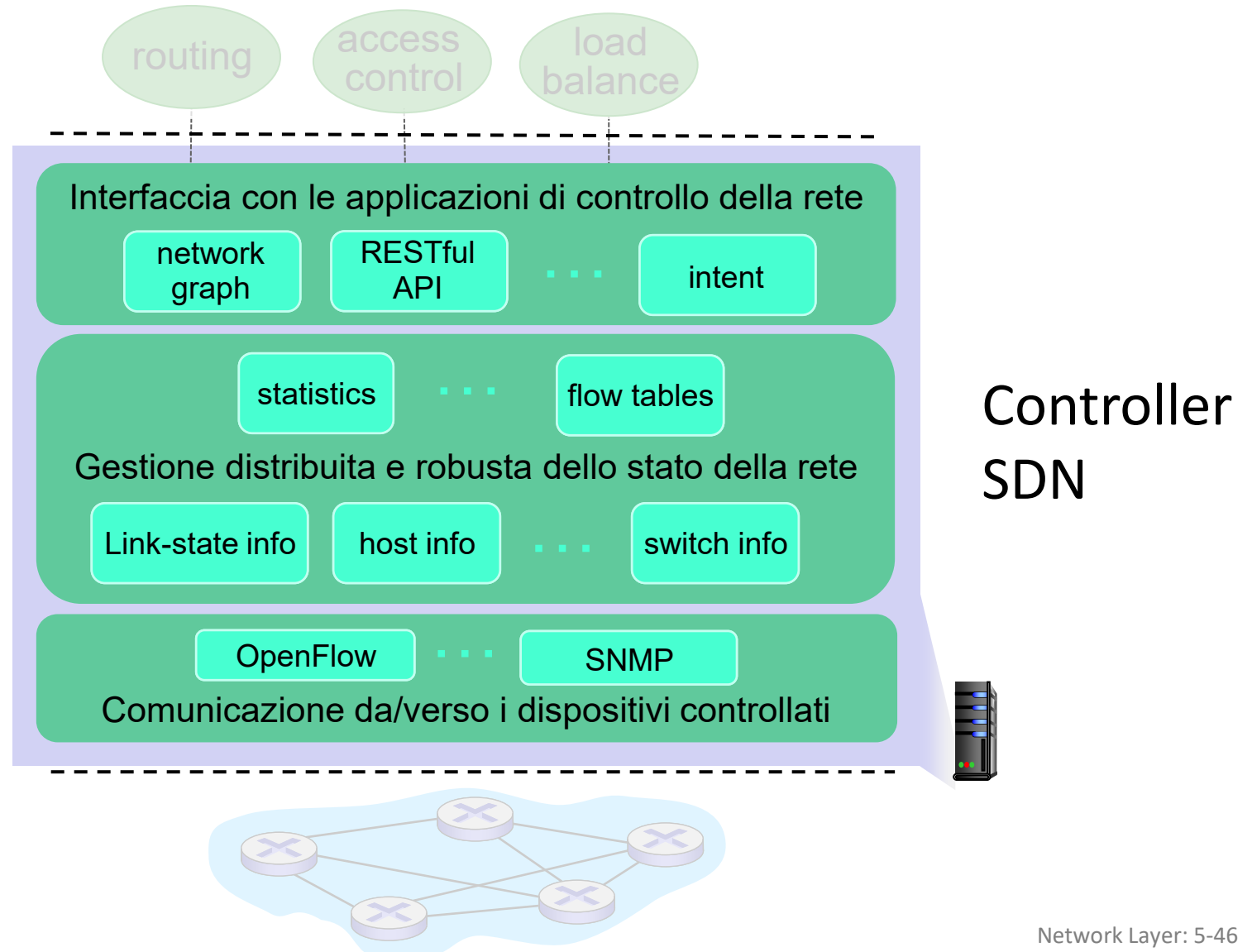


Componenti di un Controller SDN

livello di interfaccia con le applicazioni di controllo della rete: astrazioni/API

gestione dello stato della rete: stato dei collegamenti di rete, degli switch, dei servizi: un *database distribuito*

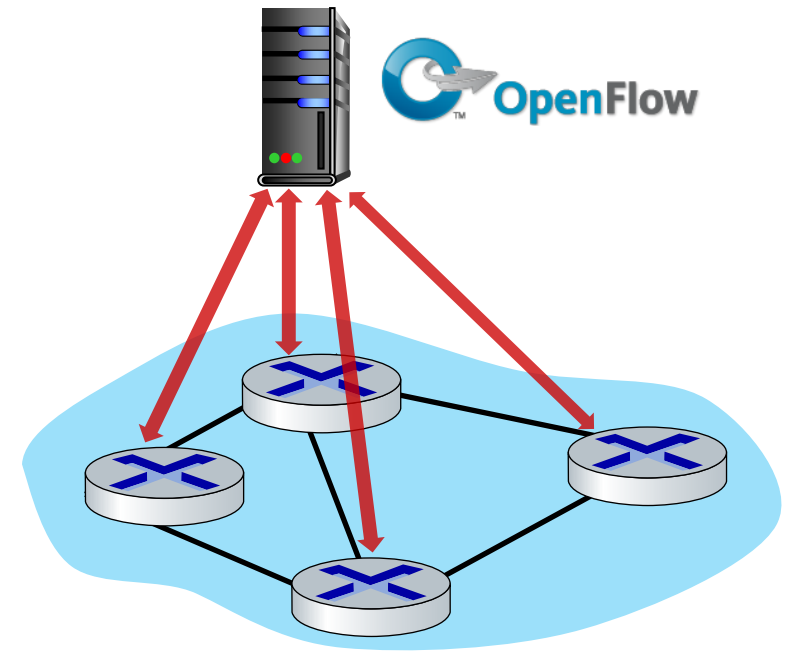
comunicazione: comunicazione tra il controller SDN e gli switch controllati



Protocollo OpenFlow

- opera tra controllore e switch
- TCP utilizzato per lo scambio di messaggi
 - crittografia opzionale
- tre classi di messaggi OpenFlow:
 - controller-to-switch
 - asynchronous (switch to controller)
 - symmetric (misc.)
- distinta dall'API OpenFlow
 - API utilizzata per specificare azioni di inoltro generalizzate

Controller OpenFlow

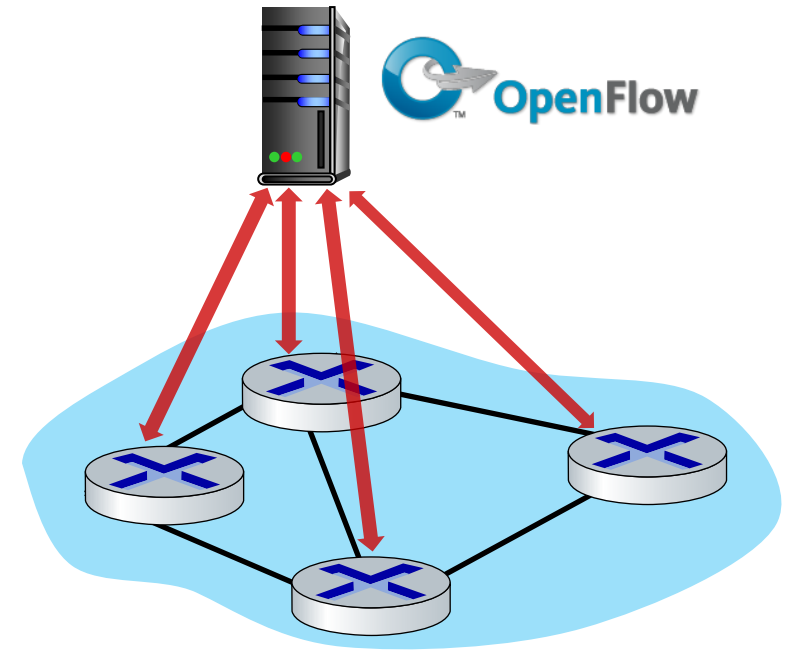


OpenFlow: messaggi controller-to-switch

Messaggi chiave controller-to-switch

- *features*: il controllore interroga le caratteristiche dello switch, lo switch risponde
- *configure*: il controllore interroga/imposta i parametri di configurazione dello switch
- *modify-state*: aggiungere, eliminare, modificare voci di flusso nelle tabelle OpenFlow
- *packet-out*: Il controllore può inviare questo pacchetto da una specifica porta dello switch

Controller OpenFlow

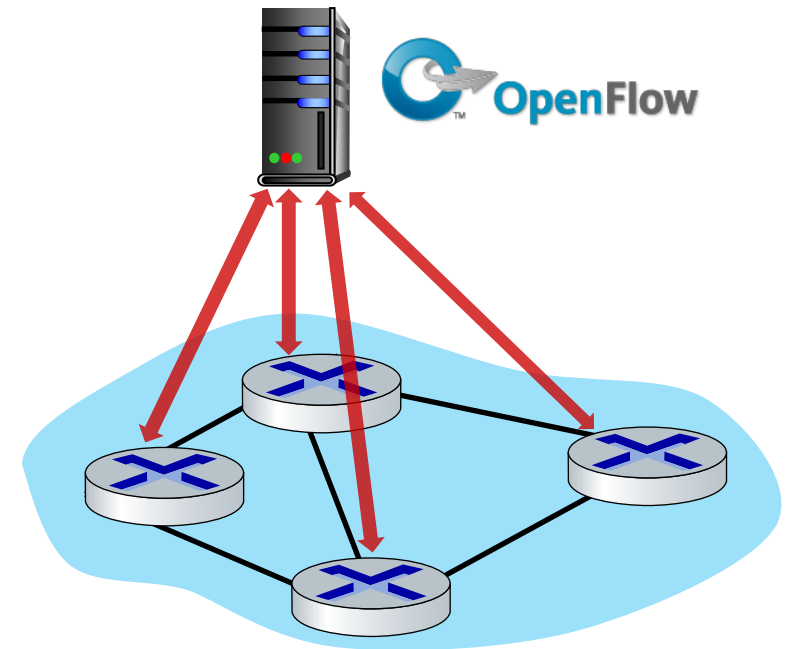


OpenFlow: messaggi switch-to-controller

Messaggi chiave switch-to-controller

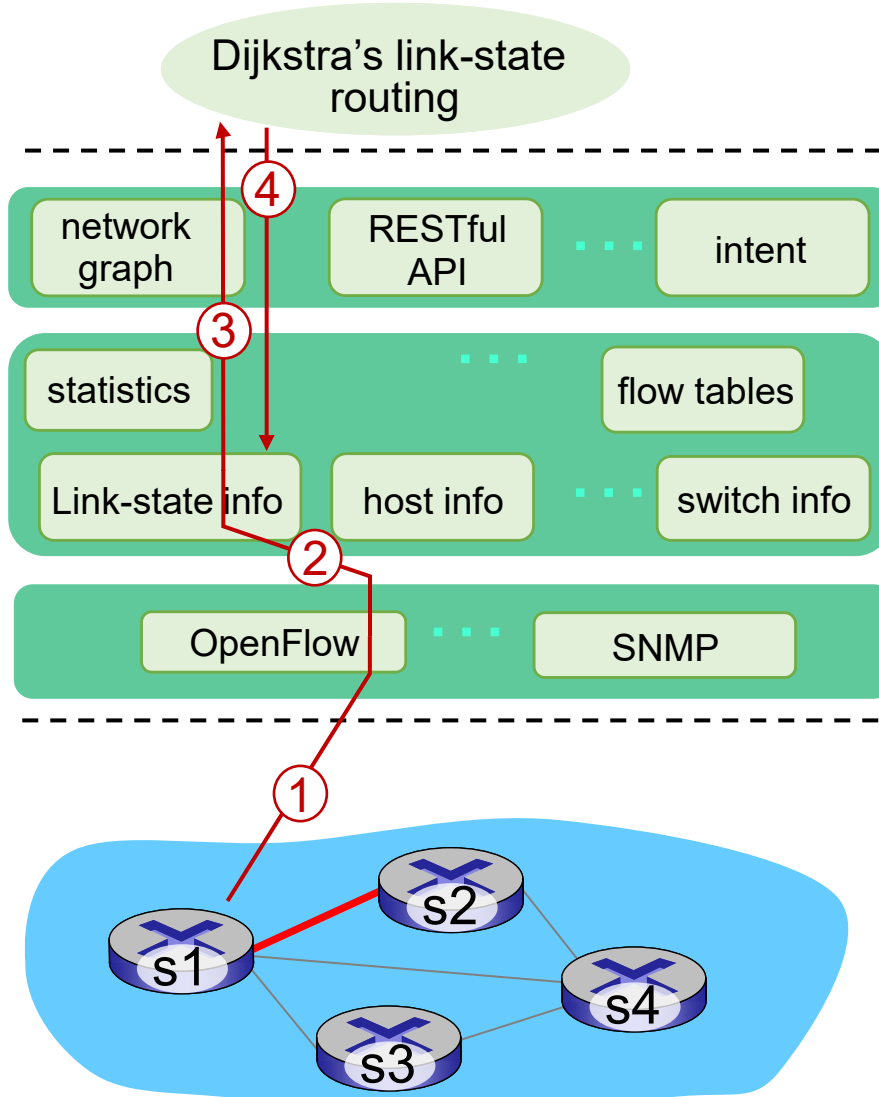
- *packet-in*: trasferire il pacchetto (e il relativo controllo) al controllore. Vedere il messaggio packet-out dal controllore
- *flow-removed*: voce della tabella di flusso cancellata nello switch
- *port status*: informare il controllore di una modifica su una porta.

Controller OpenFlow



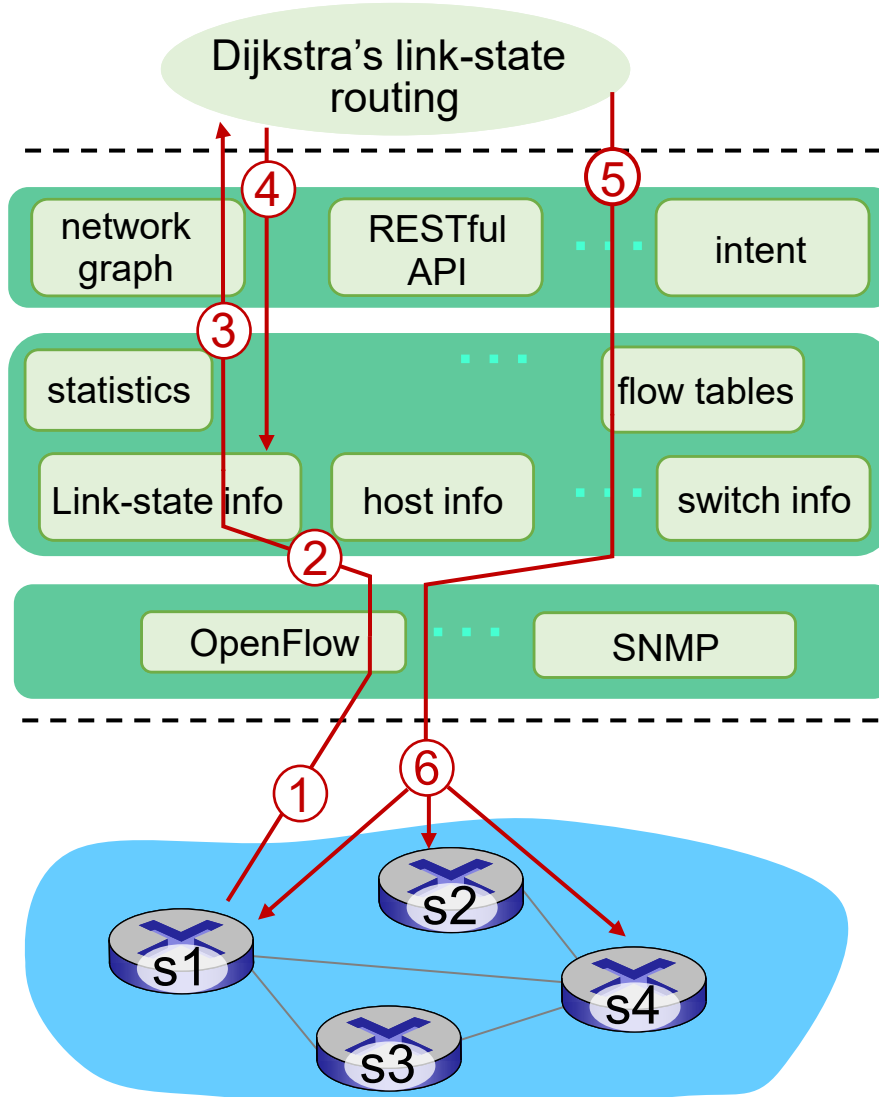
Fortunatamente, gli operatori di rete non “programmano” gli switch creando/inviando direttamente messaggi OpenFlow. Utilizzano invece un'astrazione di livello superiore a livello di controller

SDN: Esempio di interazione tra piano dei dati e piano di controllo



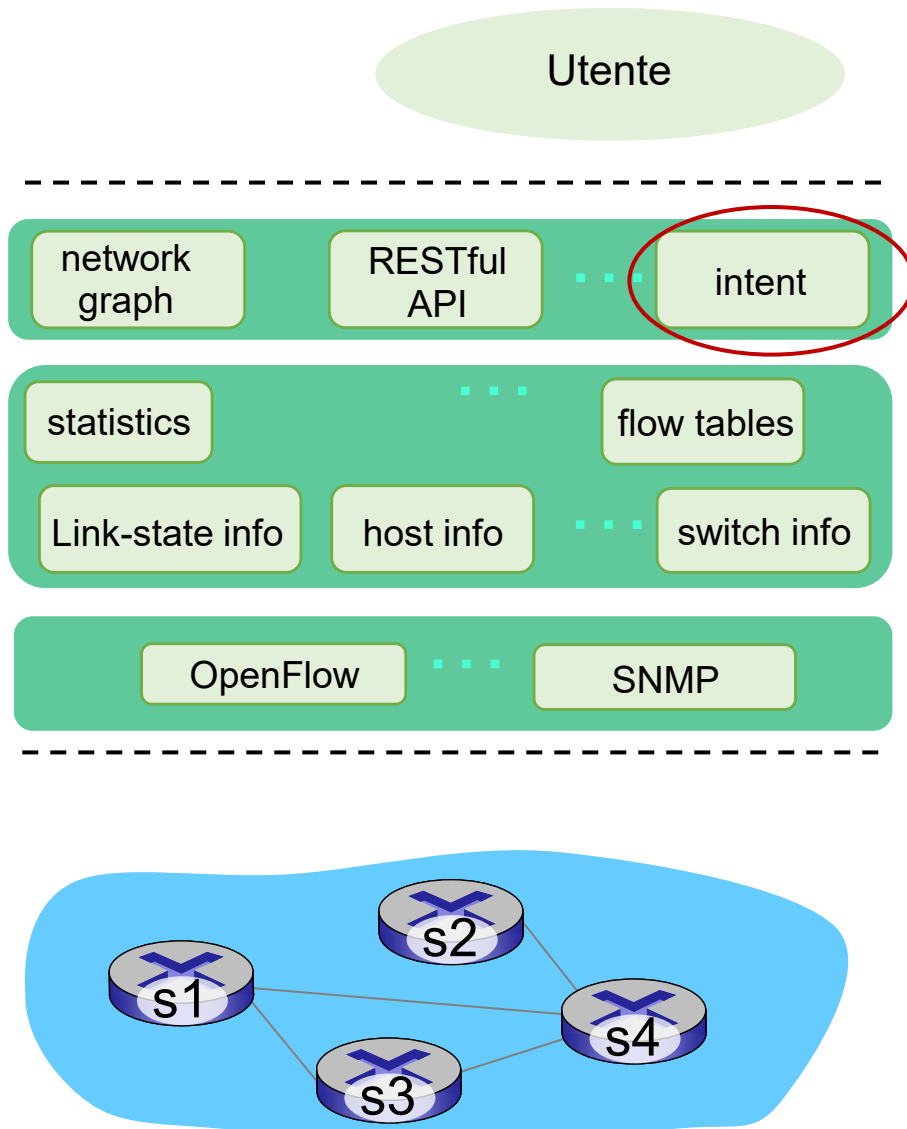
- ① S1, a causa di un guasto del collegamento, utilizza il messaggio di stato della porta OpenFlow per notificare il controllore.
- ② Il controller SDN riceve il messaggio OpenFlow, aggiorna le informazioni sullo stato del collegamento
- ③ L'applicazione dell'algoritmo di routing di Dijkstra si è registrata in precedenza per essere richiamata quando lo stato dei collegamenti cambia. Viene chiamata.
- ④ L'algoritmo di routing di Dijkstra accede alle informazioni sul grafo della rete, alle informazioni sullo stato dei collegamenti nel controllore e calcola nuovi percorsi.

SDN: Esempio di interazione tra piano dei dati e piano di controllo



- ⑤ l'applicazione di link state routing interagisce con il componente flow-table-computation del controller SDN, che calcola le nuove tabelle di flusso necessarie.
- ⑥ il controllore utilizza OpenFlow per installare nuove tabelle negli switch che necessitano di un aggiornamento

SDN: Intent-based networking (IBN)



1. L'utente (es. un amministratore della rete) esprime *in forma dichiarativa* un obiettivo di alto livello (il "cosa"), cioè l'**intento**. Per esempio:
 - "Garantire latenza < 5 ms tra data-center A e B"
 - "Isolare il traffico VoIP dal resto della rete"
2. Il sistema determina "come" realizzare l'obiettivo richiesto, attraverso l'opportuna allocazione e configurazione delle risorse
3. Il sistema può garantire l'obiettivo rimanga soddisfatto nel tempo, attraverso il monitoraggio della rete e interventi correttivi automatici

SDN: sfide selezionate

- Hardening del piano di controllo: sistema distribuito *dependable**, scalabile nelle prestazioni e sicuro
 - robustezza ai guasti: sfruttare la teoria forte dei sistemi distribuiti affidabili per il piano di controllo
 - *dependability*, sicurezza: “incorporati” fin dal primo giorno?
- reti, protocolli che soddisfano i requisiti specifici di missione
 - es., tempo reale, ultra-affidabilità, ultra-sicurezza
- Estensione oltre un singolo AS
- L'SDN è fondamentale per le reti cellulari 5G

**dependability* (predicibilità) è definita in termini di *availability* (disponibilità: percentuale di tempo in cui un sistema è operativo e accessibile quando necessario), *reliability* (affidabilità: la capacità del sistema di svolgere costantemente le sue funzioni senza interruzioni su un determinato periodo di tempo), *safety* (sicurezza da incidenti) e *security* (sicurezza da intrusioni o accessi indesiderati)

SDN e il futuro dei protocolli di rete tradizionali

- Tabelle di inoltro calcolate da SDN rispetto a quelle calcolate da router:
 - solo un esempio di calcolo logicamente centralizzato rispetto al calcolo protocollare
- si potrebbe immaginare un controllo della congestione calcolato da SDN:
 - il controllore imposta le velocità dei mittenti in base ai livelli di congestione segnalati dal router (al controllore)

 Come evolverà l'implementazione delle funzionalità di rete (SDN rispetto ai protocolli)? 